

Hướng tới chuyên lý 2026

Câu lạc bộ vật lý xPhO

CÂU I. (4.0 điểm) ¹

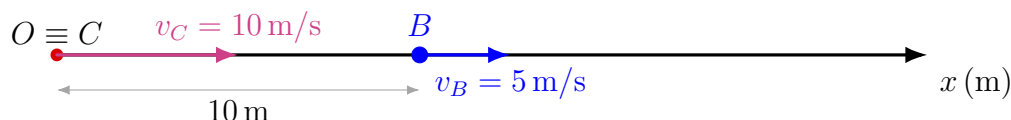
Giản đồ không-thời gian là một công cụ giúp ta hình dung trực quan chuyển động của các vật thể (coi là các chất điểm) trong không gian và theo thời gian, tương ứng với trục tọa độ (trục hoành) và trục thời gian (trục tung). Thông tin về một sự kiện bao gồm vị trí và thời điểm nó xảy ra được xác định bởi một điểm trên giản đồ, và việc một chất điểm nằm ở vị trí nào đó tại thời điểm nào đó cũng chính là một sự kiện. Do đó, chuyển động của chất điểm vạch ra trên giản đồ không-thời gian một đường, gọi là đường thế giới.

Một hệ quy chiếu được xác định bởi một tập hợp điểm không chuyển động so với nhau, trong hệ quy chiếu này, các điểm ấy vạch ra các đường (thế giới) thẳng đứng. Các đường $t = \text{const}$ nằm ngang đan xen với các đường trên lập thành một lưới tọa độ mà trên đó kích thước các ô được chuẩn hoá. Như vậy không-thời gian của một hệ quy chiếu biểu diễn trên giản đồ chính là một hệ lưới, thay đổi hệ quy chiếu là thay đổi hệ lưới đó.

Trong cơ học cổ điển, thời gian độc lập với mọi quan sát viên, thành thử các đường nằm ngang trong hệ lưới này vẫn nằm ngang trong hệ lưới khác. Đó là thời gian tuyệt đối.

Tương đối tính Galilei

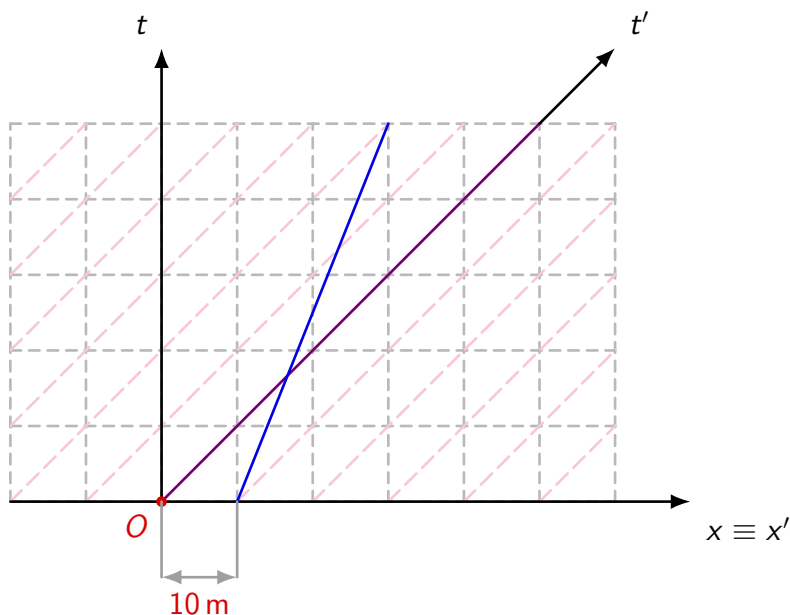
Xét hệ ba vật: cây (đứng yên), xe (vận tốc $v = 10\text{m/s}$) và bóng (vận tốc $u = 5\text{m/s}$), chuyển động cùng chiều với xe. Tại $t = 0$, tọa độ cây và xe trùng nhau, quả bóng cách cây một khoảng 10m . Các thông số trên được xác định trong hệ quy chiếu mặt đất. Mô hình hóa chuyển động dưới dạng một chiều, các vật được coi là chất điểm. (xem hình 1).



Hình 1: Hình minh họa

- Thiết lập các đường thế giới của ba vật và vẽ giản đồ không-thời gian cho hệ vật trên trong hai hệ quy chiếu gắn với cây (x, t) và gắn với xe (x', t'). Hình vẽ thể hiện rõ số liệu đề cho.
- Vì hai hệ quy chiếu này chỉ là hai cách mô tả cùng một diễn biến, ta có thể chồng chập các hệ lưới tọa độ của chúng lên cùng một giản đồ thay vì vẽ riêng rẽ. Khi chọn hệ quy chiếu gắn với cây làm gốc, đường thế giới của xe không còn là đường thẳng đứng mà trở thành một đường xiên; do đó, các đường lưới của hệ gắn với xe cũng nghiêng đi so với hệ gốc. Biểu diễn này cho phép quan sát sự biến đổi của hệ lưới mà không cần sử dụng các phép biến đổi đại số phức tạp. Hình 2 minh họa giản đồ chồng chập lấy hệ quy chiếu gắn cây làm gốc. Biểu diễn hệ lưới của cây, các đường thế giới trong giản đồ của xe. Dựa vào hình dạng của các ô lưới mới, xác định tọa độ (x, t) của một điểm khi biết tọa độ (x', t') của nó. Nêu rõ lập luận trong các bước vẽ, vẽ đúng tỉ lệ.

¹So với đề công bố trước đó, các câu hỏi đã được chỉnh sửa khá khác, song vẫn giữ nguyên nội dung gốc. Chúng mình đã sắp xếp lại các ý cho dễ hiểu và liên mạch hơn.



Hình 2: Minh họa sự chồng chập xét trong hệ quy chiếu cây

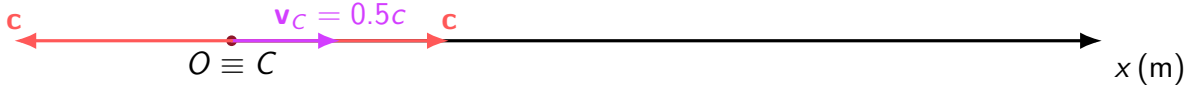
Tương đối tính Einstein

Cơ học Galilei có giới hạn của nó: thực nghiệm cho thấy tốc độ ánh sáng trong chân không luôn bằng trong mọi hệ quy chiếu quán tính – bất kể hệ đó đang chuyển động thế nào. Với vận tốc v đáng kể so với c , việc khảo sát sẽ làm xuất hiện các sai lệch mà cơ học thông thường không giải thích được. Đây là lúc ta dùng mô hình tương đối tính của Einstein.

Giản đồ Minkowski là một mô hình hình học trực quan giúp biểu diễn chuyển động tương đối của các vật có vận tốc đáng kể so với ánh sáng. Để thuận tiện cho việc khảo sát, cũng như đồng nhất không-thời gian, ta sử dụng hệ tọa độ (x, ct) . Khi khảo sát sự kiện trong hai hệ quy chiếu khác nhau, vì thực tại quan sát được là duy nhất, các sự kiện vật lý phải có sự liên hệ chặt chẽ thông qua các phép biến đổi hình học và toán học.

Xét một cái cây đứng yên trên mặt đất, và một chiếc ô tô đang chuyển động sang bên phải với vận tốc bằng một nửa tốc độ ánh sáng (xem hình 3). Cả cái cây và chiếc xe đều có đồng hồ, các đồng hồ được chỉnh để trùng nhau tại thời điểm $t = t' = 0$ khi cả hai cùng ở cùng một vị trí với một bóng đèn. Bóng đèn và đồng hồ được bật vào lúc xe bắt đầu chuyển động. Khi đèn bật, hai photon (hạt ánh sáng) sẽ được phát ra từ bóng đèn với tốc độ ánh sáng c ngược chiều nhau. Ta xét bài toán chuyển động một chiều, mô hình hóa các vật thể như các chất điểm.

- (c) Chỉ ra sự mâu thuẫn với nguyên lý bất biến tốc độ ánh sáng của giả định $t = t'$; chứng minh rằng các sự kiện đồng thời trong hệ này, về tổng quát, sẽ không còn đồng thời trong hệ kia. Khi ấy, liệu tập hợp các sự kiện xảy ra đồng thời trong hệ quy chiếu này có còn lập thành một đường thẳng trong một hệ quy chiếu khác không? Nếu có, liệu trục Ox có còn trùng với trục Ox' không?
- (d) Xác hệ lưới của xe trong hệ quy chiếu của cây và ngược lại. Gọi θ là góc hợp giữa 2 trục Ox và Ox' . Hãy lập luận chỉ ra θ cũng là góc hợp giữa hai trục ct và ct' . Tổng quát hóa bài toán, chỉ ra rằng $\tan \theta = v/c = \beta$, với v là vận tốc của xe đối với đất. Biện luận các giới hạn của $\tan \theta$.



Hình 3: Hình minh họa

- (e) Một tính chất quan trọng của không–thời gian là: diện tích của mỗi ô lưới đơn vị là bảo toàn khi chuyển hệ quy chiếu. Áp dụng tính chất đó, xác định tỷ lệ giữa một giây trên trục ct và trục ct' ; tỷ lệ giữa một mét trên trục x và trục x' .
- (f) Ba hiện tượng nổi bật trong thuyết tương đối hẹp bao gồm: Sự mất đồng thời của các sự kiện, Sự giãn thời gian, và Sự co độ dài. Dựa vào các tính chất của giản đồ không-thời gian mới được giới thiệu, ta sẽ chứng minh các hệ quả quan trọng này.

- (i) Sự giãn thời gian: Khi một vật chuyển động so với người quan sát, các khoảng thời gian đo bởi đồng hồ gắn với vật đó sẽ trông dài hơn khi nhìn từ hệ khác. Xét một khoảng thời gian đơn vị $\Delta t'$ trên đồng hồ gắn với xe. Nhìn từ cây, khoảng thời gian trên là Δt . Chứng minh hệ thức liên hệ:

$$\Delta t = \gamma \Delta t'$$

- (ii) Sự co độ dài: Khi một vật chuyển động so với người quan sát, chiều dài của nó đo theo phương chuyển động sẽ trông ngắn lại khi nhìn từ hệ khác. Xét một cây thước có chiều dài riêng L_0 nằm yên trong hệ cây. Đo từ xe, cây thước có chiều dài L . Chứng minh hệ thức liên hệ:

$$L = \gamma L_0$$

Cho biết γ là một hệ số chỉ phụ thuộc vào v và c .

Bài giải

(a) Hệ quy chiếu gắn với cây:

Dựa vào các điều kiện ban đầu, ta thiết lập các phương trình chuyển động của ba vật, lần lượt của

- Cây:

$$x_C(t) = 0. \quad (1.1)$$

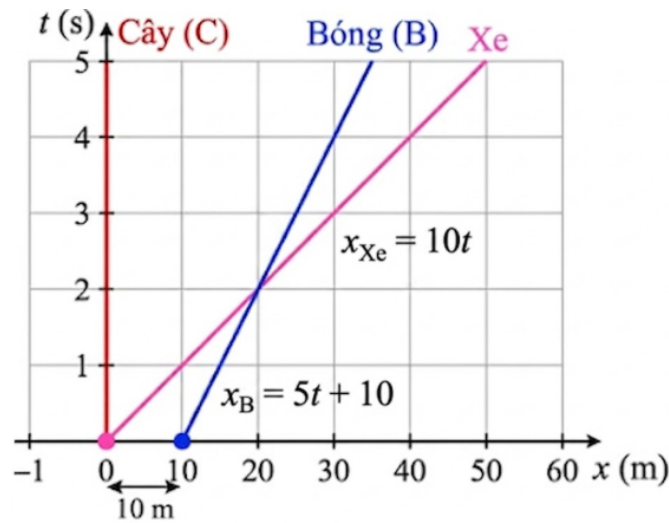
- Xe:

$$x_{Xe}(t) = 10t. \quad (1.2)$$

- Bóng:

$$x_B(t) = 10 + 5t. \quad (1.3)$$

Đây cũng chính là các phương trình của đường thế giới của các vật trên đồ thị (x, t) ; ta vẽ được đồ thị của chúng như sau:



Hình 4: Giải đồ không-thời gian trong hệ quy chiếu gắn với cây

Hệ quy chiếu gắn với xe:

Ta chọn chiều dương trục Ox' sao cho tại $t = 0$, quả bóng nằm ở phía trục dương. Vận tốc của quả bóng được đo trong hệ quy chiếu của xe là

$$v'_B = v_B - v_{Xe} = -5 \text{ (m/s)}. \quad (1.4)$$

Phương trình đường thế giới của bóng trong hệ quy chiếu của xe do đó là

$$x'_B(t') = 10 - 5t'. \quad (1.5)$$

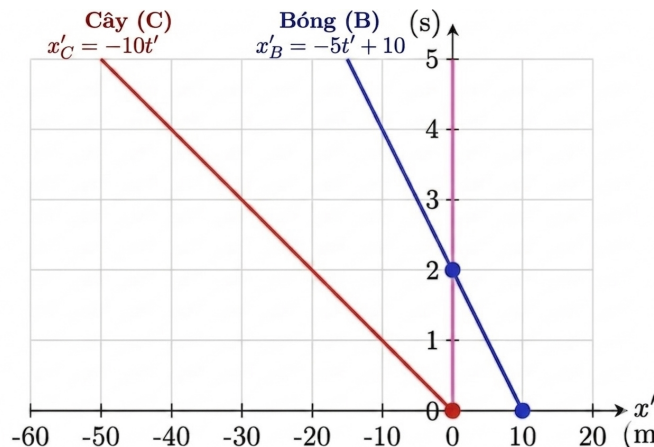
Vận tốc của cây so với xe:

$$v'_C = 0 - v_{Xe} = -10 \text{ (m/s)}. \quad (1.6)$$

Phương trình đường thế giới của cây lúc này trở thành

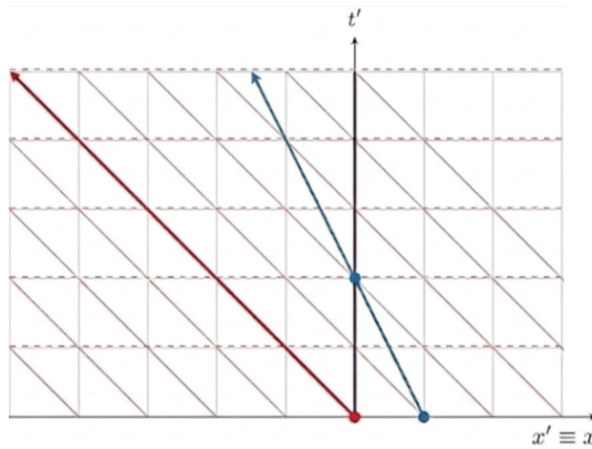
$$x'_C(t') = -10t'. \quad (1.7)$$

Dựa vào đó ta vẽ được:



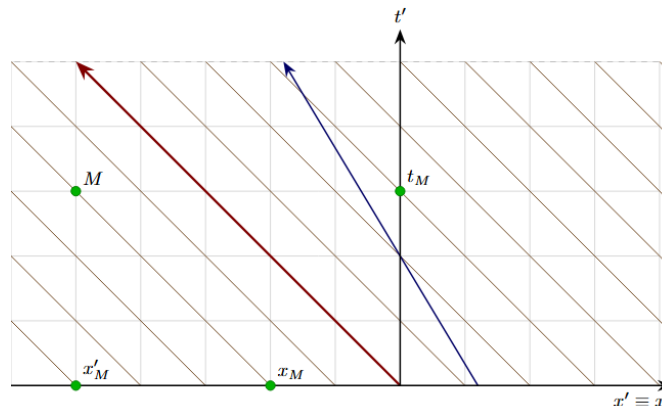
Hình 5: Giải đồ không-thời gian trong hệ quy chiếu gắn với xe

- (b) Để vẽ được hệ lưới của cây trên giản đồ của xe, ta cần trước tiên xác định các đường đồng thời gian và các đường đồng vị trí trong hệ quy chiếu của cây trên giản đồ của xe.
- Các đường đồng vị trí trong hệ quy chiếu của cây miêu tả chuyển động của của những điểm không chuyển động trong hệ quy chiếu này, tức phương trình miêu tả chúng có dạng $x(t) = \text{const}$, hay chính là $x'(t) = -10t' + \text{const}$; đây là họ các đường song song với đường thế giới của cây trong hệ quy chiếu của xe. Các đường đồng thời gian mô tả các đường nằm ngang thoả mãn $t = \text{const}$, mà do ta chấp nhận $t = t'$, chúng cũng thoả mãn $t' = \text{const}$, và do đó đơn giản cũng là các đường nằm ngang trên giản đồ của xe. Từ các thông tin trên, ta vẽ được giản đồ sau



Hình 6: Hệ lưới của cây trong giản đồ của xe

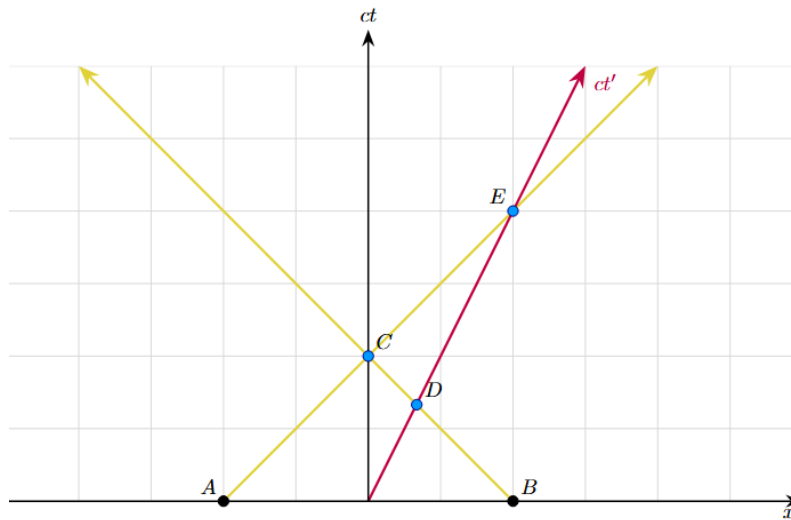
Xét một điểm M nào đó có tọa độ (x', t') trên giản đồ của xe (xem hình 7): qua M , ta kẻ một đường song song với đường thế giới của cây, đường đó cắt trục Ox tại chính xác điểm có tọa độ x_M cần tìm; ta cũng dễ dàng xác định t_M . Như vậy phép chiếu lúc này không còn là hạ vuông góc xuống mà là chiếu theo các đường đồng vị trí và đồng thời gian đi qua điểm M . Lí do cho thao tác này là vì đường đồng vị trí trong hệ quy chiếu của cây đi qua điểm M là đường thế giới của điểm có tọa độ x không đổi. Ở đây ta đã đặt M lên trên một điểm lưới có sẵn nên không cần phải vẽ thêm nữa.



Hình 7: Tọa độ điểm M

- (c) Ta hiểu thế nào là hai sự kiện xảy ra đồng thời trong một hệ quy chiếu? Lấy hai chớp sáng đi ra từ hai điểm A và B như trên giản đồ không-thời gian dưới đây. Trong hệ quy chiếu của cây, chúng tới điểm C tại cùng thời điểm. Vì chúng có cùng tốc độ c , đi qua cùng một khoảng cách tới cây, quan sát viên đứng dưới cây sẽ kết luận rằng hai sự kiện tại A và B xảy ra đồng thời.

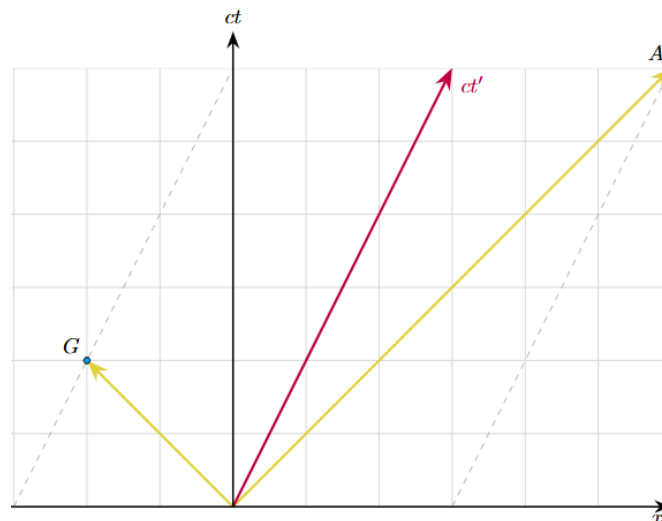
Mặt khác, chớp sáng từ B chạm tới xe tại điểm D , trong khi chớp sáng từ A chạm tới xe tại điểm E . Người lái xe sẽ thấy chớp sáng tại B trước A . Mà vì chúng trải qua cùng một khoảng cách trong hệ quy chiếu xe với cùng tốc độ c , người lái xe sẽ kết luận chớp sáng tại B xảy ra trước A .



Hình 8

Rõ ràng hai sự kiện xảy ra đồng thời trong hệ quy chiếu này đã không xảy ra đồng thời trong hệ quy chiếu khác. Tổng quát hoá, thời điểm xảy ra của một sự kiện trong hệ quy chiếu này không còn luôn bằng thời điểm xảy ra của nó trong hệ quy chiếu khác.

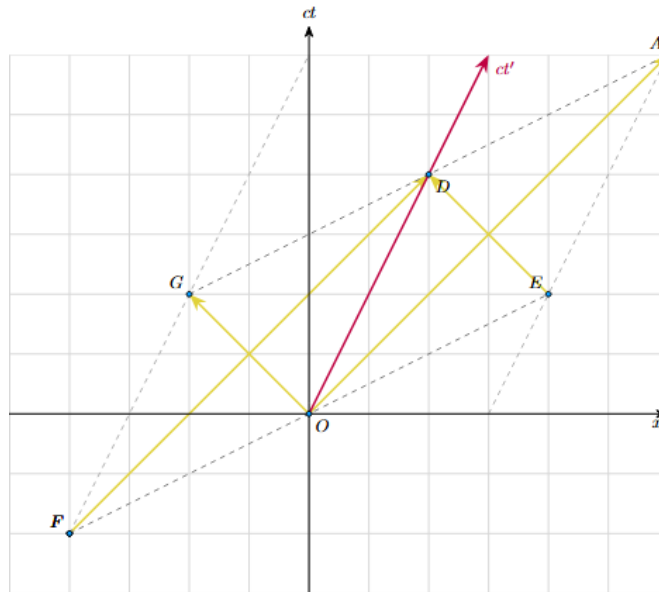
Ta quay trở lại bài toán được minh họa trong [hình 3](#).



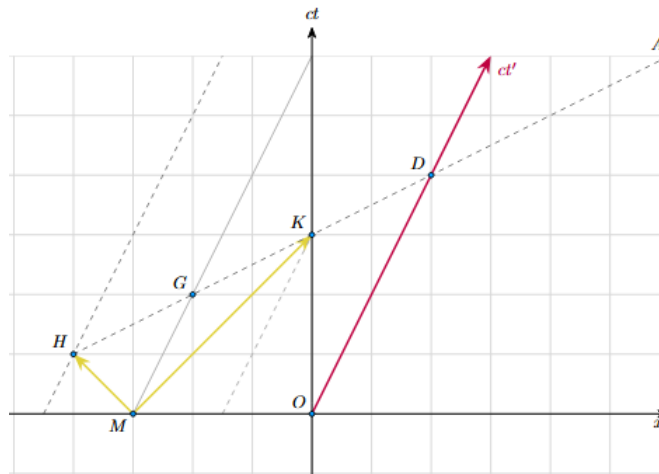
Hình 9

Lấy A và G là hai điểm thuộc đường thế giới của hai điểm không chuyển động trong hệ quy chiếu của xe (hai đường đồng vị trí) mà lại cách đều xe tại thời điểm ban đầu (như trong [hình 9](#)), có nhận xét rằng khi hai photon tới A và G , chúng có cùng khoảng cách tới xe. Trong khi đó, vì tốc độ của hai chớp sáng này đều là c trong hệ quy chiếu của xe, lại xuất phát cùng thời điểm, thời điểm chớp sáng bên trái tới G và thời điểm chớp sáng bên phải tới A trong hệ quy chiếu của xe phải là một. Nghĩa là, $t'_A = t'_G$.

Đường AG giao với đường thế giới của xe tại D . Từ [hình 10](#), ta thấy rằng hai chớp sáng xuất phát tại $x'_F = x'_G$ và $x'_E = x'_A$ đã tới D , tức là vị trí của xe, đồng thời, chúng phải được phát ra đồng thời, hơn nữa, khoảng thời gian trôi qua giữa E và A phải bằng khoảng thời gian trôi qua giữa F và E (khoảng thời gian giữa giữa thời điểm chúng cùng phát ra chớp sáng và thời điểm chúng cùng nhận chớp sáng), tất yếu rằng thời điểm hai chớp sáng đi ra từ O để tới A, G chính là thời điểm hai chớp sáng đi ra từ E, F để tới D . Nói cách khác, $t'_E = t'_F = t'_O = 0$. Và kéo theo đó là $t'_D = t'_A = t'_G$.



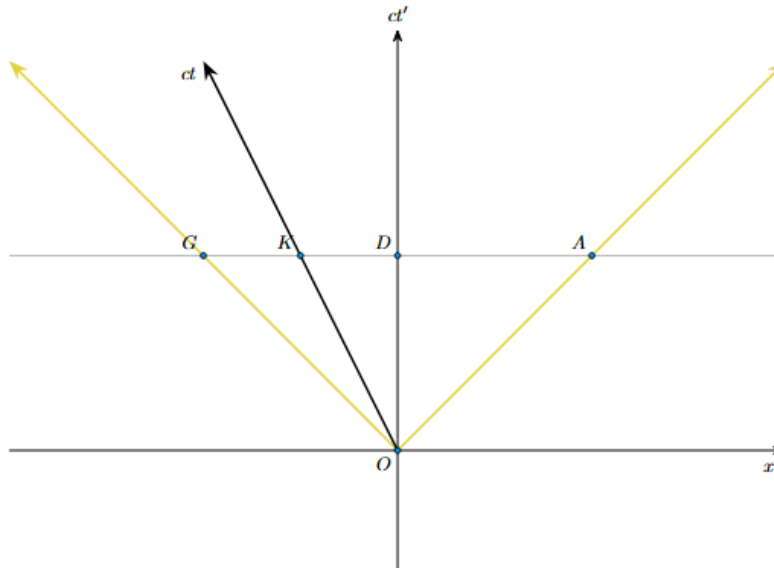
Hình 10



Hình 11

Tiếp tục khảo sát hệ quy chiếu của xe, ta thực hiện lại thí nghiệm tại thời điểm t'_M ở x'_G , hai chớp sáng được phát ra đồng thời đi theo hai hướng và tới H và K cùng lúc. Thành thử $t'_H = t'_K$, và theo như kết quả ta vừa thu được ở [hình 10](#), $t'_H = t'_K = t'_G$. Lặp đi lặp lại như vậy với chân đường thế giới của các điểm đã được chứng minh là đồng thời ở trên, các điểm mới "lấp đầy" đường thẳng AG , hoặc nói cách khác, mọi điểm nằm trên đường thẳng AG đều là các sự kiện có cùng thời điểm trong hệ quy chiếu của xe, tức đường thẳng AG là một đường đồng thời gian. Ta cũng có thể hiểu điều này là tập hợp các điểm đồng thời trong hệ quy chiếu này vẫn lập thành một đường thẳng trong hệ quy chiếu khác. Với một đường thẳng bất kì trong một hệ quy chiếu nào đó, ta luôn có thể tìm thấy một hệ quy chiếu khác trong đó đường thẳng đó hoặc là đường đồng thời gian hoặc là đường đồng vị trí, nghĩa là một đường thẳng trong hệ quy chiếu này sẽ vẫn luôn là một đường thẳng trong hệ quy chiếu khác.

Những điều trên dĩ nhiên cũng áp dụng cho đường đồng thời gian $t' = 0$, đó chính là đường EF mà trục Ox' nằm trên đó. Nhận xét rằng trục Ox' bây giờ đã không còn trùng hoặc song song với trục Ox nữa.



Hình 12: Đường AG trong hệ quy chiếu của xe

(d) Dựa vào [hình 10](#), ta dễ dàng chứng minh được

$$\tan \angle(ct)O(ct') = \tan \angle xOE = \tan \angle xOx' = \frac{1}{2}. \quad (1.8)$$

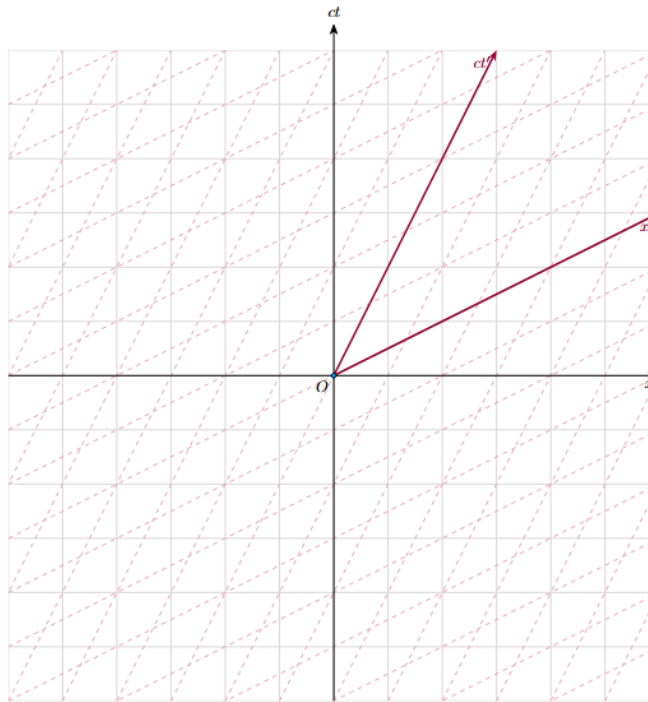
Nếu gọi góc này là θ , bởi vì $O(ct')$ mô tả chuyển động của xe trong hệ quy chiếu của cây, do đó

$$\tan \theta = \frac{v}{c} = \beta. \quad (1.9)$$

Nhận xét:

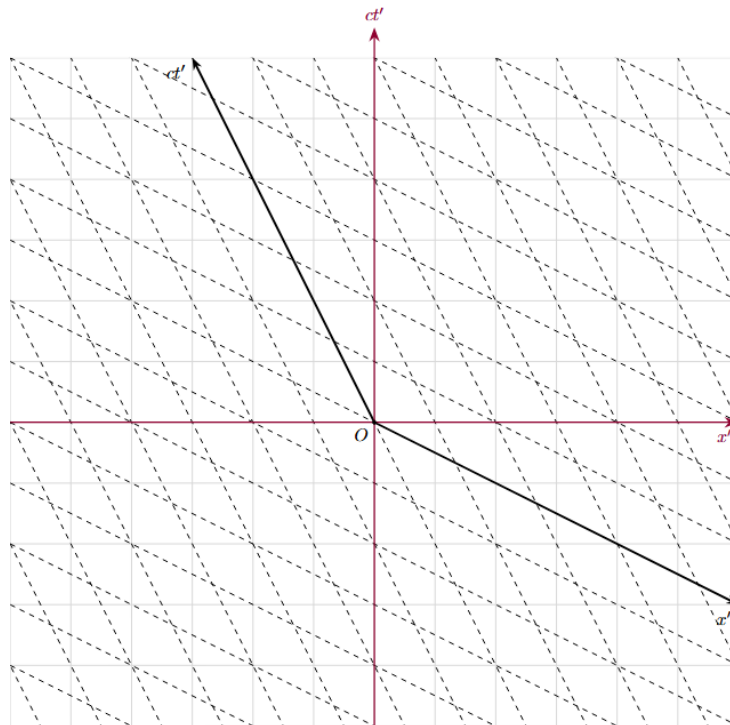
$$\begin{aligned} v \rightarrow 0 : & \quad \beta \rightarrow 0, \text{ đường } Ox \text{ trùng với } Ox', \text{ phép biến đổi Galileo} \\ v \rightarrow \pm c : & \quad \beta \rightarrow \pm 1, \text{ góc } \theta \text{ tiến đến } \pm 45^\circ \\ v > c : & \quad \text{mâu thuẫn với nguyên lý nhân quả} \end{aligned} \quad (1.10)$$

Biểu diễn các đường đồng thời gian và vị trí của xe trong hệ quy chiếu của cây, ta vẽ được:



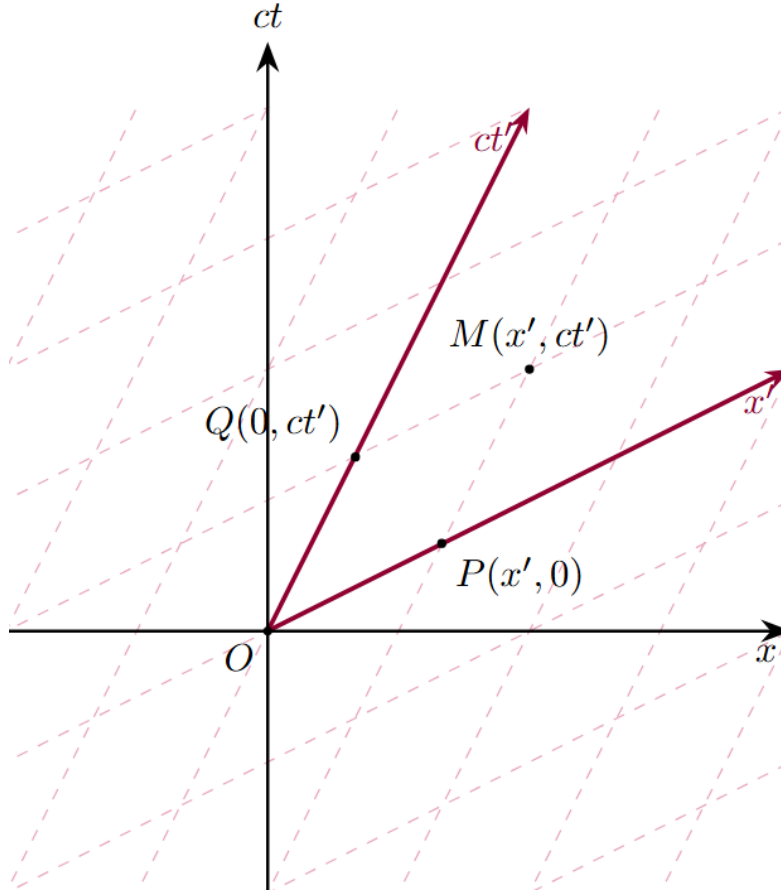
Hình 13: Hệ lưới của xe trong hệ quy chiếu của cây

Thông qua các lập luận tương tự, ta xây dựng được hệ lưới của cây trong hệ quy chiếu của xe: $\angle(ct)O(ct') = \angle xOx' = \theta = \frac{v}{c}$.



Hình 14: Hệ lưới của cây được biểu diễn trong hệ quy chiếu của xe

- (e) Khảo sát hệ quy chiếu của xe trong hệ quy chiếu của cây, ta xét điểm M có tọa độ (x, ct) trong hệ $xO(ct)$ và tọa độ (x', ct') trong hệ $x'O(ct')$, để xác định vị trí và thời điểm của nó trong hệ quy chiếu của xe, ta chiếu M song song với đường thế giới của xe tới trục Ox' để thu được điểm P , chiếu M song song với trục Ox' tới đường thế giới của xe để được điểm Q . Giả sử $x' = 1, ct' = 1$, hình bình hành $OPMQ$ trở thành một hình thoi có độ dài là k trong hệ quy chiếu của cây.



Hình 15

Biết rằng $\angle QOP = \frac{\pi}{2} - 2\theta$, diện tích hình thoi $OPMQ$ đo trong hệ quy chiếu của cây là

$$S = k^2 \sin^2\left(\frac{\pi}{2} - 2\theta\right). \quad (1.11)$$

Song, trong hệ quy chiếu của xe, hình thoi này chỉ có diện tích $S' = 1$, điều kiện bảo toàn diện tích nói rằng

$$k^2 \sin\left(\frac{\pi}{2} - 2\theta\right) = 1 \implies k^2 \cos 2\theta = 1 \quad (1.12)$$

Công thức nhân đôi:

$$\begin{aligned} \cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 1 - 2\sin^2 \theta \\ &= 1 - 2 \left[\frac{1}{1 + \frac{1}{\tan^2 \theta}} \right] = \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{1 - \beta^2}{1 + \beta^2} \end{aligned} \quad (1.13)$$

Ta tính được k theo β :

$$k = \frac{1}{\sqrt{\cos 2\theta}} = \sqrt{\frac{1 + \beta^2}{1 - \beta^2}} \quad (1.14)$$

Kết quả này nói rằng nếu một "khoảng" có độ dài bằng 1 trên giản đồ của xe thì khoảng đó sẽ có độ dài bằng k trên giản đồ của cây. Điều ngược lại cũng đúng, nếu một khoảng có độ dài bằng 1 trên giản đồ của cây thì sẽ có độ dài bằng k trên giản đồ của xe: $k = k(v^2) = k((-v)^2)$.

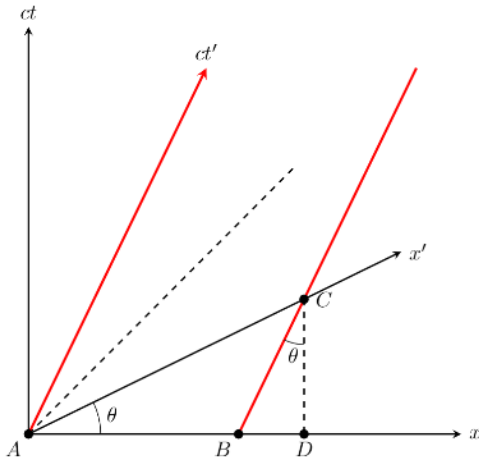
(f) Co độ dài

Không mất tính tổng quát, ta giả sử đầu bên trái của chiếc gậy nằm tại gốc tọa độ của hệ quy chiếu S' . Trên giản đồ Minkowski, hai điểm A và C biểu diễn hai đầu chiếc gậy tại cùng một thời điểm trong S' , nên AC chính là độ dài riêng của chiếc gậy. Với $L_0 = 1$, độ dài hình học của đoạn AC trên giản đồ là

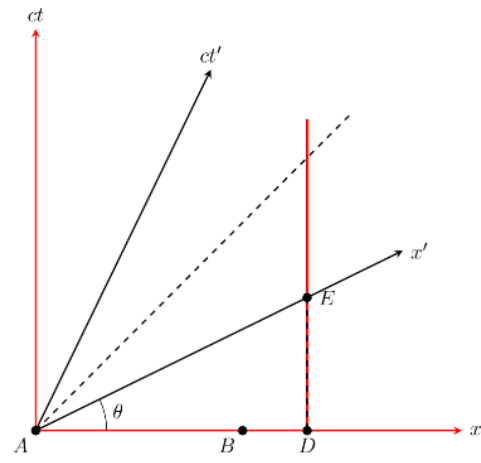
$$AC = \sqrt{\frac{1 + \beta^2}{1 - \beta^2}}. \quad (1.15)$$

Độ dài chiếc gậy trong hệ S được xác định bởi khoảng cách giữa hai đầu tại cùng một thời điểm. Chọn $t = 0$, khi đó độ dài đo được là đoạn AB . Gọi θ là góc nghiêng của các trục x' và ct' , với

$$\tan \theta = \beta. \quad (1.16)$$



Hình 16



Hình 17

Từ hình học của giản đồ,

$$\begin{aligned} AB &= AC \cos \theta - AC \sin \theta \tan \theta \\ &= AC \cos \theta (1 - \tan^2 \theta). \end{aligned} \quad (1.17)$$

Thay $\tan \theta = \beta$ và giá trị của AC vào, ta được

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{\frac{1 + \beta^2}{1 - \beta^2}} \frac{1 - \beta^2}{\sqrt{1 + \beta^2}} \\ &= \sqrt{1 - \beta^2}. \end{aligned} \quad (1.18)$$

Do đó,

$$L = L_0 \sqrt{1 - \beta^2} = L_0 \gamma, \quad (1.19)$$

với $\gamma = \sqrt{1 - \beta^2}$.

Giãn thời gian:

Kết quả co độ dài cũng cho phép suy ra trực tiếp hiện tượng giãn thời gian. Thật vậy, xét một đồng hồ ánh sáng đứng yên trong hệ S' , gồm hai gương cách nhau một khoảng L_0 . Trong hệ nghỉ của đồng hồ, thời gian để ánh sáng truyền từ gương này đến gương kia là

$$\Delta t' = \frac{L_0}{c}. \quad (1.20)$$

Đối với người quan sát trong hệ S , khoảng cách giữa hai gương bị co lại còn

$$L = L_0 \sqrt{1 - \beta^2}. \quad (1.21)$$

Do vận tốc ánh sáng có cùng giá trị c trong mọi hệ quy chiếu quán tính, khoảng thời gian riêng và khoảng thời gian đo được trong S liên hệ với nhau bởi

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \gamma \Delta t'. \quad (1.22)$$

Lời bình:

Phần hai của bài toán về tương đối tính Einstein được truyền cảm hứng bởi quyển sách *An Illustrated Guide to Relativity by Tatsu Takeuchi*, xây dựng như một cách tiếp cận thuyết tương đối hẹp khác so với truyền thống. Đó là thay vì xây dựng phép biến đổi Lorentz từ hai tiên đề cơ bản, ta trực tiếp tiếp cận với giản đồ Minkowski, tức là bản chất hình học của lý thuyết với tinh thần phép chuyển hệ quy chiếu như là một phép biến đổi tuyến tính.

Thuyết tương đối hẹp được xây dựng trên hai tiên đề là nguyên lý về sự tương đương của các hệ quy chiếu quán tính và nguyên lý về tính bất biến của tốc độ ánh sáng. Trong đó nguyên lý tương đương quan trọng hơn cả. Nguyên lý tương đương có hai nội dung chính: nếu một định luật vật lý đúng trong hệ quy chiếu (quán tính) này thì nó cũng đúng trong hệ quy chiếu khác, các hiện tượng quan sát được trong chúng phải là giống hệt; và không có sự khác biệt giữa các hệ quy chiếu (quán tính), điều này dẫn đến nhận định rằng mọi điểm trong không gian trống là tương đương vì mọi điểm đều có thể chọn làm một tập hợp tạo thành một hệ quy chiếu, như thế không gian là thuần nhất cũng như thời gian.

Trong phần (c), mục đích cốt lõi là xây dựng khái niệm “đồng thời” làm cơ sở cho các lập luận tiếp theo: chứng minh rằng một đường thẳng trong hệ quy chiếu này vẫn là một đường thẳng trong hệ quy chiếu kia, đồng thời xác định các đường đồng thời gian. Bản chất của chứng minh này là khẳng định các hàm $x(x', t')$, $t(x', t')$, $x'(x, t)$ và $t'(x, t)$ đều tuyến tính. Theo cách tiếp cận truyền thống, tính chất tuyến tính này thường được suy ra từ tính đồng nhất của không-thời gian, vốn là hệ quả của nguyên lý tương đối. Cụ thể, ta có thể lập luận rằng các vi phân của những hàm trên tại các điểm khác nhau là như nhau, từ đó dẫn đến việc các đạo hàm riêng theo từng biến là hằng số; tương đương với việc loại trừ sự xuất hiện của các số hạng phi tuyến, chẳng hạn các số hạng dạng $x\Delta x'$ hoặc các số hạng bậc hai. Trong lời giải này, thao tác toán học đó được thể hiện qua việc thực hiện các “thí nghiệm” tại một vài điểm rồi quy nạp cho cả đường thẳng, dựa trên giả thiết rằng mọi điểm trong không-thời gian đều có vai trò tương đương.

Một điểm đáng chú ý khác đó là tính chất bảo toàn diện tích được mô tả trong ý (d). Thực chất đó là một hệ quả trực tiếp và đẹp dễ từ nguyên lý tương đương. Ta gọi f là một ánh xạ mô tả tỉ lệ diện tích của hệ lưới sau và trước phép biến đổi² Lorentz (chính là phép đổi hệ quy chiếu cho một hệ lưới), đối với phép biến đổi từ hệ xe sang cây, ánh xạ này là hàm $f(v)$, ngược lại, với phép biến đổi từ cây sang xe, ta có hàm $f(-v)$. Bởi sự tương đương của hai hệ quy chiếu, tất yếu rằng $|f(v)| = |f(-v)|$. Hơn nữa, giả dụ ta thực hiện liên tiếp một phép biến đổi từ hệ của xe sang cây rồi lại từ cây sang xe, hoặc ngược lại, ta phải thu được hệ ban đầu, nghĩa là $f(-v) \cdot f(v) = 1$. Như vậy, $|f(v)| = 1$. Song $f(v)$ không thể bằng -1 với mọi $v \in \mathbb{R}$, vì ta biết rằng $f(0) = 1$: Ở giới hạn $v \rightarrow 0$, $f(v)$ chắc chắn liên tục, nên $f(v) \rightarrow 1$; tại lân cận $v = 0$, $f(v)$ không thể nhảy vọt từ 1 xuống -1 , cứ thế trên toàn bộ miền giá trị của v , $f(v)$ chỉ có thể nhận giá trị bằng 1.

Phổ điểm

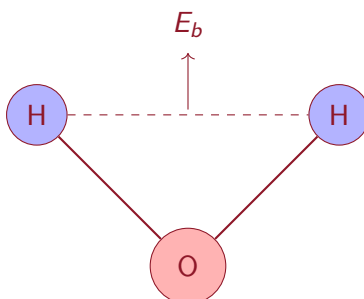
Phần	Nội dung	Điểm thành phần
a	Lập luận chỉ ra được phương trình chuyển động của các vật .	0.25
	Vẽ được giản đồ không-thời gian.	0.25
b	Lập luận/vẽ ra các đường đồng vị trí, đồng thời gian.	0.25
	Chỉ ra cách xác định một điểm tọa độ (x,t) khi biết tọa độ (x',t') của nó qua hình vẽ.	0.25
c	Vẽ được các đường thế giới của photon và các vật trong 2 hệ quy chiếu.	0.5
	Lập luận được các sự kiện không còn đồng thời.	0.5
d	Biểu diễn lại các đường đồng thời gian và đồng vị trí.	0.25
	Chỉ ra $\tan \theta = v/c$ và các giới hạn.	0.25
e	Tính được diện tích ô đơn vị của giản đồ.	0.25
	Tính được k.	0.25
f	Xây dựng được mô hình co độ dài và giãn thời gian.	0.25
	Tìm được hệ số γ .	0.25
	Tìm được hệ thức liên hệ của các ảnh hưởng	0.5
Tổng điểm		4.0

(biên soạn bởi KhorzX và Carina)

²Một hàm như vậy có vai trò vô cùng quan trọng, nó được gọi là định thức của ma trận của phép biến đổi.

CÂU II. (4.0 điểm)

Đa phần mọi thứ quanh ta được cấu thành lên từ các nguyên tử và phân tử luôn chuyển động nhiệt không ngừng, giữa các nguyên tử hay phân tử lại có những "liên kết" với nguồn gốc là những lực cơ bản. Những liên kết này đóng vai trò là cầu nối tương tác, duy trì sự ổn định của vật liệu với một nguồn năng lượng tiềm tàng ẩn trong các tương tác đó.



Hình 18: Lực liên kết

Đối với các vật rắn, những nguyên tử dao động quanh vị trí cân bằng, sắp xếp chặt chẽ với nhau tạo thành một cấu trúc tương đối ổn định. Tuyệt đại đa số chất rắn trong thiên nhiên lại có cấu trúc tinh thể—nguyên tử được sắp xếp trật tự đều đặn và lặp lại tuần hoàn. Cấu trúc tinh thể lại được phân làm nhiều loại phụ thuộc vào đặc điểm hình học của từng hệ. Ta sẽ khảo sát thủy tinh silica—một vật liệu có cấu trúc đó trong bài toán.

Khi một vật bị phá vỡ, rất nhiều các liên kết phân tử bị đứt gãy và năng lượng liên kết được giải phóng dưới dạng nhiệt và sóng âm. Sau đây, ta sẽ xem xét tỉ lệ phần trăm tổng năng lượng nhận được được sử dụng trực tiếp vào việc bẻ gãy các liên kết phân tử.³

Chú ý rằng, trong nhiều vật liệu, liên kết giữa hai phân tử giảm rất mạnh theo khoảng cách và thường chỉ đáng kể đối với hai phân tử liền kề. Do vậy, ta sẽ chỉ xét năng lượng liên kết của hai phân tử liền kề nhau trong khuôn khổ bài toán.

Ngoài ra, trong phần này ta chỉ quan tâm đến cỡ độ lớn của các đại lượng, các con số được tính ra với những các ước lượng khác nhau có thể sai lệch một khoảng không quá lớn.

Hệ lập phương

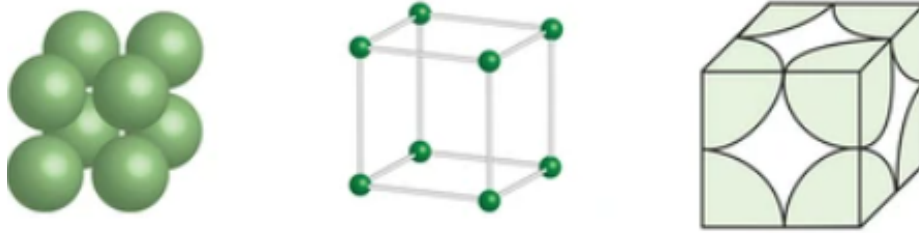
Một mô hình đơn giản là thủy tinh có cấu trúc mạng lập phương. Điều đó có nghĩa là mỗi phân tử SiO_2 , được coi như các quả cầu, chỉ nằm trong một hình lập phương có cạnh dài $2r$, với r là bán kính phân tử. Một ô lập phương như vậy gọi là một **ô mạng cơ sở**.

Ô đơn vị (xem hình 19) là ô hình học mà bằng cách lặp đi lặp lại việc tịnh tiến một ô như vậy ta có thể tạo thành cả mạng tinh thể. Cần chú ý rằng hệ tinh thể không có các nguyên tử trong các ô đơn vị, nó chỉ là những biểu diễn hình học mà thôi.⁴

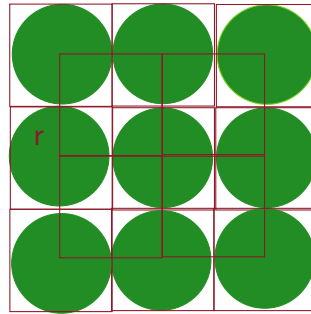
Hình 20 trình bày hình ảnh mặt cắt ngang của một phần trong mạng tinh thể, các hình tròn là các phân tử nằm trong các hình vuông là ô cơ sở. Ô đơn vị là những hình vuông nằm giữa các phân tử mà trên hình 20 là các hình vuông với đỉnh nằm ở tâm bốn hình tròn gần nhau.

³Năng lượng cần thiết để bẻ gãy liên kết gọi là năng lượng liên kết, ký hiệu E_b .

⁴Có tất cả bảy hệ tinh thể.

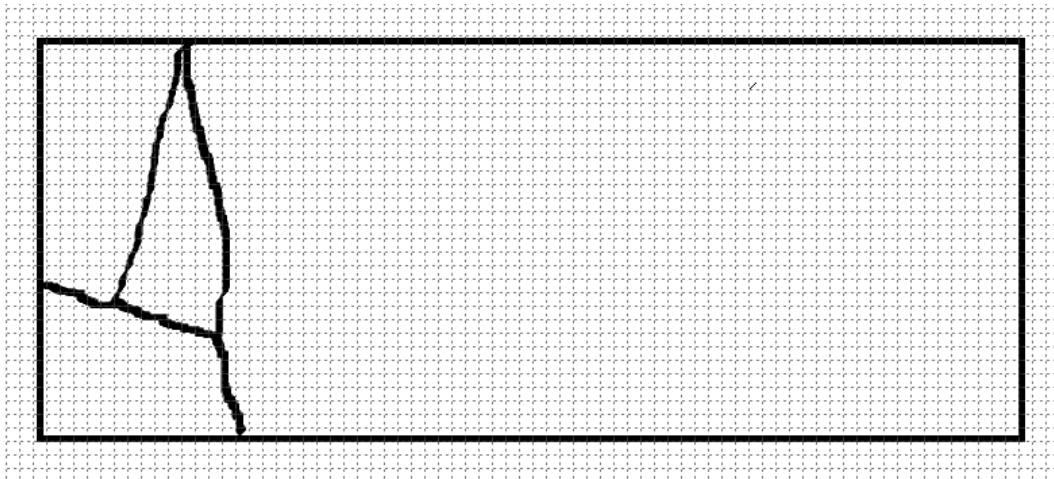


Hình 19: Cấu trúc lập phương



Hình 20: Mặt cắt ngang của một phần trong mạng tinh thể

Hình 21 dưới đây cho thấy một mảnh kính có chiều dài a , chiều rộng b và chiều cao c được nhìn từ trên xuống, với $a = 75 \text{ mm}$, $b = 25 \text{ mm}$, $c = 1 \text{ mm}$ và mỗi ô li có chiều dài 1 mm . Mảnh kính được thả rơi từ độ cao $h = 1 \text{ m}$ và vỡ thành 4 mảnh.



Hình 21: Mảnh kính vỡ

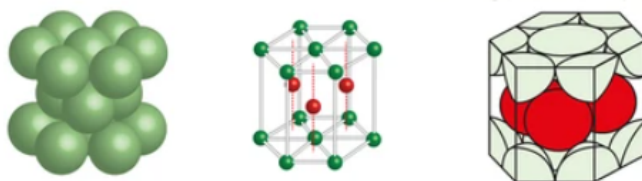
- Sử dụng hình 21, đánh giá gần đúng tổng chiều dài rãnh gãy và tổng số liên kết bị gãy.
- Sử dụng ẩn nhiệt hoá hơi của thuỷ tinh, hãy ước tính năng lượng liên kết của thuỷ tinh.
Gợi ý: Chứng minh rằng nếu số phân tử mà một phân tử tiếp xúc là A thì số liên kết có trong n phân tử là $An/2$, biết rằng n là rất lớn.
- Có bao nhiêu phần trăm năng lượng va chạm được dùng để bẻ gãy các liên kết?

Áp dụng số

- Khối lượng riêng của thuỷ tinh: $\rho = 2 \text{ g/cm}^3$.
- Khối lượng mol của SiO_2 : $M_{\text{SiO}_2} = 60 \text{ g/mol}$.
- Ẩn nhiệt hoá hơi của thuỷ tinh: $L = 10 \text{ kJ/g}$.
- Số Avogadro: $N_A = 6.022 \times 10^{23}$.
- Gia tốc trọng trường: $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.

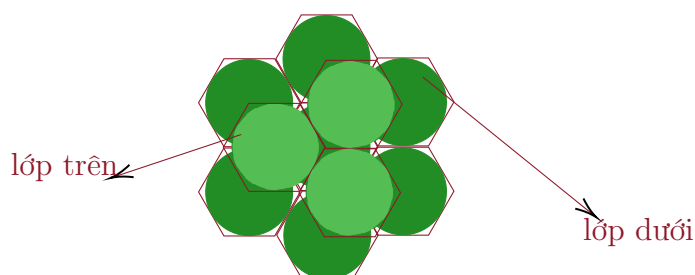
Hệ lục giác xếp chặt

Thực tế là cấu trúc mạng của mảnh kính cũng có thể có dạng lục giác xếp chặt, tức là ô đơn vị thích hợp bây giờ thay vì là một khối lập phương sẽ là một khối lăng trụ lục giác đều (xem [hình 22](#)). Ô đơn vị chứa một phần của 21 phân tử, phân thành ba lớp, xếp chồng lên nhau với chiều dày cạnh của đáy lục giác đều là $2r$.



Hình 22: Hệ lục giác xếp chặt

[Hình 22](#) biểu diễn mặt cắt ngang của một phần trong mạng tinh thể.



Hình 23: Hình ảnh của mặt cắt ngang

Sử dụng [hình 21](#):

- Đánh giá tổng số liên kết bị gãy lúc này.
- Ước tính năng lượng liên kết và so sánh với phần trước.
- Tính phần trăm năng lượng va chạm được dùng để bẻ gãy các liên kết. So sánh với phần trước.

Bài giải

Hệ lập phương

- (a) Bằng việc coi gần đúng các rãnh gãy như các đường thẳng, ta ước lượng được chu vi của "hình tam giác" được tạo bởi các rãnh gãy

$$l \approx 55mm. \quad (1.1)$$

Thể tích trung bình chiếm bởi một phân tử chính là thể tích của một ô lập phương cơ sở, được cho bởi

$$(2r)^3 = \frac{M_{SiO_2} \times 1\text{mol}}{N_A \rho}. \quad (1.2)$$

Do đó tiết diện một ô mạng cơ sở là

$$S = (2r)^2 = \left(\frac{M_{SiO_2}}{N_A \rho} \right)^{2/3}. \quad (1.3)$$

Dựa vào đó ta ước lượng tổng số liên kết bị gãy:

$$N = \frac{\text{Tiết diện mặt gãy}}{\text{Tiết diện một ô mạng cơ sở}} = \frac{lc}{S} \approx 4 \times 10^{14} \text{ liên kết}. \quad (1.4)$$

- (b) Ẩn nhiệt hoá hơi là mật độ năng lượng để làm bay hơi thuỷ tinh. Như vậy, cần phải bẻ gãy hết các liên kết của thuỷ tinh. Xét hình lập phương có $n = p \times p \times p$ phân tử. Khi đó, ta thấy có $(p-1) \times (p-1) \times (p-1)$ liên kết theo mỗi hướng. Có ba hướng (x, y, z) mà các liên kết nằm dọc theo cho nên có tổng cộng $3(p-1)^3 = 3(p^3 - 3p^2 + p - 1)$ liên kết. Với p rất lớn, số hạng bậc ba trở nên áp đảo và số liên kết xấp xỉ $3p^3 = (6/2)n$; ở đây số hạng bậc ba đại diện cho liên kết giữa các phân tử nằm trong lòng khối thuỷ tinh, trong khi số hạng bậc hai và một biểu diễn liên kết của các phân tử nằm trên bề mặt và ở cạnh của hình khối. Một phân tử có thể liên kết với $A = 6$ phân tử khác, nhưng số liên kết hiệu dụng chỉ bằng $A/2$ vì khi một liên kết được dùng chung bởi hai phân tử.

Ta có thể tiếp tục tổng quát hoá cách đếm áp dụng cho mọi hình khối của ô cơ sở như sau: năng lượng liên kết giữa hai phân tử bất kì lần lượt có vị trí $\mathbf{r}_i$ và $\mathbf{r}_j$ trong không gian được biểu diễn bằng một hàm thế năng tương tác $U(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j)$ chỉ phụ thuộc vào khoảng cách tương đối giữa chúng, tức $U(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j) = U(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|)$. Để cho gọn ta chỉ ký hiệu là U_{ij} , và biết rằng $U_{ij} = U_{ji}$. Lúc này tổng năng lượng liên kết của cả hệ n phân tử chính là tổng thế năng tương tác giữa các phân tử cho bởi

$$U = U_{12} + U_{13} + \cdots U_{1n} + U_{23} + \cdots + U_{2n} + \cdots + U_{(n-1)n} = \sum_{\substack{i,j \\ i < j}} U_{ij}. \quad (1.5)$$

Biến đổi đại số tiếp theo được thực hiện như sau

$$\sum_{\substack{i,j \\ i < j}} U_{ij} = \sum_{\substack{i,j \\ i \neq j}} U_{ij} - \sum_{\substack{i,j \\ i > j}} U_{ij} = \sum_{\substack{i,j \\ i \neq j}} U_{ij} - \sum_{\substack{i,j \\ i > j}} U_{ji}. \quad (1.6)$$

Vai trò của hai chỉ số i, j là tương đương cho nên

$$\sum_{\substack{i,j \\ i > j}} U_{ji} = \sum_{\substack{i,j \\ i < j}} U_{ij}. \quad (1.7)$$

Như vậy,

$$U = \sum_{\substack{i,j \\ i < j}} U_{ij} = \frac{1}{2} \sum_{\substack{i,j \\ i \neq j}} U_{ij}. \quad (1.8)$$

Ngay lúc đầu ta đã giả định rằng năng lượng liên kết chỉ đáng kể đối với các cặp phân tử liền kề (và cùng bằng E_b), thành thử

$$U = \frac{1}{2} n(AE_b). \quad (1.9)$$

Trong việc đi từ phương trình 1.8 tới phương trình 1.9, ta đã chỉ xét đến liên kết của các phân tử nằm trong lòng khối chất. Điều này hoàn toàn đúng vì việc thay đổi kiểu hình ô cơ sở cũng sẽ vẫn dẫn đến số liên kết có dạng $an + bn^{2/3} + cn^{1/3} + d$, và xấp xỉ an khi n lớn. Với $n = N_A$, năng lượng cần để hoá hơi toàn bộ $1mol$ khối chất phải thoả mãn

$$M_{SiO_2} \times 1mol \times L = \frac{1}{2} N_A AE_b = 3N_A E_b. \quad (1.10)$$

Từ đó tính được

$$E_b \approx 3.3 \times 10^{-19} \text{ J/liên kết}. \quad (1.11)$$

- (c) Tổng năng lượng hệ nhận được chính là thế năng trọng trường của miếng thuỷ tinh trước khi thả rơi $E = \rho(abc)gh$. Năng lượng dùng để làm đứt gãy miếng thuỷ tinh lại bằng $\Delta E = NE_b$. Như vậy tỷ lệ năng lượng va chạm được sử dụng để bẻ gãy liên kết chính là

$$H = \frac{\Delta E}{E} = 0.36\%. \quad (1.12)$$

Toàn bộ phần năng lượng còn lại chuyển hoá thành nhiệt năng: năng lượng sẽ dùng để bẻ gãy liên kết nhỏ không đáng kể so với năng lượng va chạm.

Hệ lục giác xếp chặt

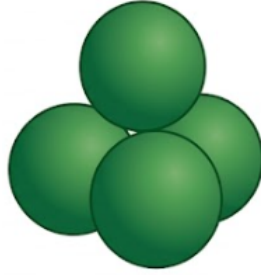
- (d) Trước tiên ta xác định thể tích của một ô cơ sở V theo r . Dễ dàng tính được diện tích của một hình lục giác đều cạnh $2r$ bằng $6\sqrt{3}r^2$; khoảng cách giữa hai lớp phân tử trên và dưới, chính là khoảng cách từ tâm của phân tử đặt trên phần lõm tạo bởi ba phân tử xếp chặt với nhau tới tâm phần lõm đó (xem hình 24 và hình 23), bằng $2\sqrt{\frac{2}{3}}r$ và do đó chiều cao của ô cơ sở $h = 4\sqrt{\frac{2}{3}}r$; từ đó thu được

$$V = 24\sqrt{2}r^3. \quad (1.13)$$

Thể tích này, như ta thấy, bằng đúng thể tích chiếm bởi 6 phân tử, qua đây ta xác định được r :

$$r = \left(\frac{M_{SiO_2}}{4\sqrt{2}N_A\rho} \right)^{1/3}. \quad (1.14)$$

Nhằm xác định số liên kết bị gãy, ta cần tìm mật độ số liên kết trên đơn vị diện tích của cấu hình này. Song, trong trường hợp này, vì ta không thể chia cắt các phân tử thành từng lớp song song với nhau, kết quả ước lượng được sẽ phụ thuộc vào cách ta "cắt"; dù thường thì hệ số tìm được sẽ không chênh nhau quá 10%. Sau đây ta sẽ chỉ trình bày một cách tiếp



Hình 24: Cách hai lớp phân tử xếp chồng lên nhau

cận:

Ô đơn vị của một phân tử là một khối thập nhị diện đều mà mặt cắt ngang chính là một hình lục giác, do đó ta có được hình ảnh mặt cắt ngang hai lớp phân tử chồng lên nhau như hình 23. Việc bẻ gãy liên kết đã xảy ra sẽ được coi như tách rời các lớp chồng lên nhau như vậy.

Dễ dàng tính được diện tích mặt cắt ngang một ô đơn vị, một hình lục giác đều cạnh $2r/\sqrt{3}$, là bằng $2\sqrt{3}r^2$, nên mật độ phân tử trên đơn vị diện tích là $1/(2\sqrt{3}r^2)$. Một phân tử ở lớp dưới sẽ liên kết với 3 phân tử ở lớp trên, nhưng số liên kết hiệu dụng chỉ là $3/2$. Như vậy mật độ số liên kết chính là

$$\sigma = \frac{3}{2} \times \frac{1}{2\sqrt{3}r^2} = \frac{\sqrt{3}}{4r^2}. \quad (1.15)$$

Qua đó số liên kết bị bẻ gãy bằng

$$N = l c \sigma = \frac{\sqrt{3} l c}{4r^2} \approx 5.6 \times 10^{14} \text{ liên kết}. \quad (1.16)$$

(e) Thay $A = 12$, kết quả thu được là

$$E_b = \frac{M_{SiO_2} L}{6N_A} = 1.7 \times 10^{-19} \text{ J/liên kết}. \quad (1.17)$$

Kết quả này đơn giản là bằng một nửa năng lượng liên kết của cấu hình hệ lập phương, vì biến số duy nhất là A : sự bền vững của cấu trúc phụ thuộc trực tiếp và duy nhất vào số phân tử một phân tử tiếp xúc trực tiếp; số phân tử "giữ lấy" một phân tử càng nhiều, năng lượng cần để bứt nó ra khỏi hệ lại càng nhỏ.

(f) Phương trình cân bằng năng lượng không thay đổi, thay thế E_b và N cho trường hợp này, ta thu được hiệu suất

$$H = \frac{NE_b}{E} = 0.26\%. \quad (1.18)$$

Rõ ràng là năng lượng cần thiết để bẻ gãy liên kết trong hệ lục giác xếp chặt nhỏ hơn đáng kể so với hệ lập phương, dù số liên kết cần phải bẻ gãy lớn hơn hẳn.

Thực tế, cấu trúc tinh thể của SiO_2 trong tự nhiên không chính xác là hệ lập phương và hệ lục giác xếp chặt, đó chỉ là lần lượt hai gần đúng cho α -quartz và cristobalite. Hơn nữa, khối lượng riêng của hai loại trên cũng không bằng nhau, ta có thể kiểm chứng lại điều này với giả thiết bán kính phân tử trong cả hai trường hợp là một. Sử dụng giá trị của ρ như đã cho chung cho cả hai

cấu trúc chỉ là một ước lượng thô không chính xác. Ý nghĩa của các ước lượng trên như vậy chỉ nhằm khảo sát định tính một số tính chất thú vị của hiện tượng thông qua các mô hình đơn giản. Song hy vọng bài toán này vẫn mang tới cho các bạn vài điều bổ ích và sáng khoái.

Phổ điểm

Phần	Nội dung	Điểm thành phần
a	Ước lượng gần đúng chiều dài rãnh gãy với sai số không quá $5mm$.	0.25
	Xác định đúng kích thước ô cơ sở.	0.25
	Ước lượng số liên kết bị bể gãy với sai số cỡ 10%.	0.25
b	Thiết lập biểu thức tính tổng số liên kết đối với hệ lập phương.	0.25
	Tổng quát hoá cách chứng minh trên với mọi cấu hình.	0.25
	Nêu ra ý nghĩa của ẩn nhiệt hoá hơi và tính toán đúng năng lượng liên kết.	0.25
c	Nêu được tổng năng lượng ban đầu và tính đúng tỷ lệ.	0.5
d	Xác định đúng kích thước phân tử.	0.25
	Đưa ra một cách xác định mật độ liên kết.	0.25
	Tính đúng số liên kết bị bể gãy.	0.25
e	Nêu ra giá trị của A và tính được đúng là năng lượng liên kết.	0.75
f	Thay số đúng để tính đúng giá trị cần tìm.	0.5
Tổng điểm		4.0

(biên soạn bởi Carina)

CÂU III. (4.0 điểm)

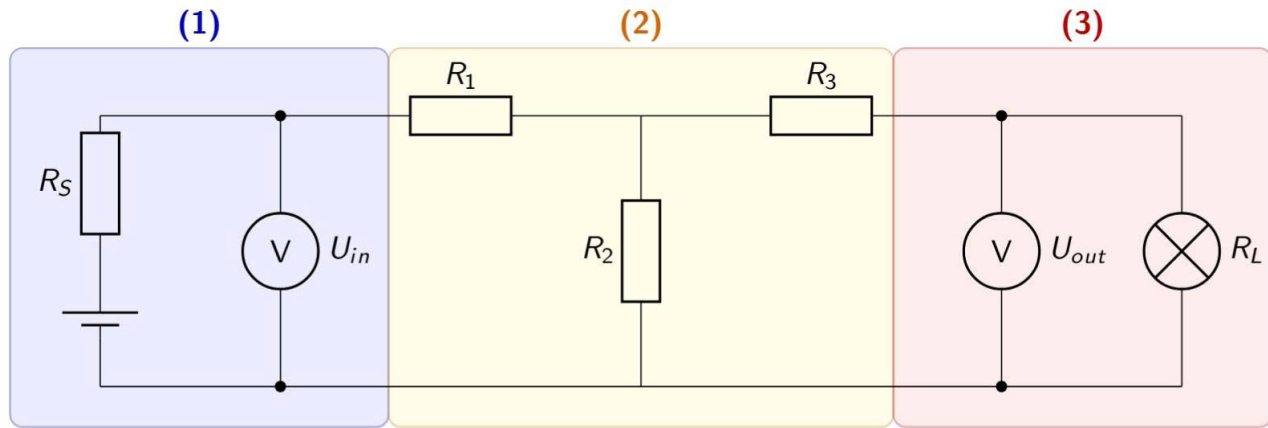
Bộ suy hao thụ động là thiết bị chuyên dụng để giảm cường độ tín hiệu từ nguồn đến thiết bị tiêu thụ mà không gây tác động tiêu cực đến sự ổn định của mạch chính. Nguyên lý hoạt động cốt lõi của bộ này nằm ở việc thiết kế sao cho tổng điện trở tương đương của mạng suy hao khi kết nối với thiết bị điện phải bằng đúng điện trở đi vào từ nguồn phát. Việc đảm bảo sự tương thích này giúp tối ưu hóa quá trình truyền dẫn và triệt tiêu các phản xạ năng lượng không mong muốn.

Mạch suy hao T

Để minh họa, ta xét một mạch điện gồm ba phần:

- (1): mạch nguồn vào gồm nguồn điện và điện trở bảo vệ R_S ;
- (2): mạch suy hao dạng chữ T gồm các điện trở R_1 , R_2 và R_3 ;
- (3): mạch ra gồm tải là một bóng đèn có điện trở R_L .

Ở đây, điện trở tương đương của mạng suy hao sẽ là $R_{(2)(3)}$, điện trở đi vào từ nguồn là $R_{(1)}$.



Hình 25: Mạch suy hao T

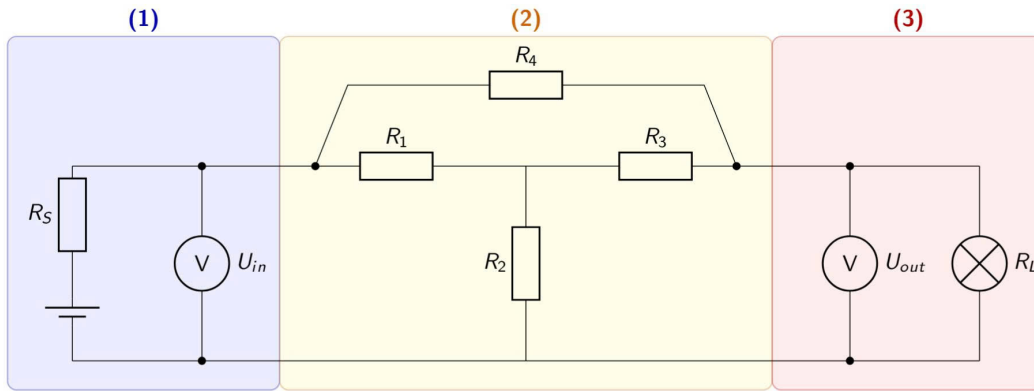
Ban đầu giá trị $R_S = R_L = 50 \, \Omega$, đặt mạch nguồn (1) và mạch ra (3) vào hai bên mạch (2), thực hiện các yêu cầu sau:

- Chứng minh khi thay đổi vị trí của hai mạch (1) và (3), giá trị U_{out} ở mạch (3) vẫn không đổi.
- Tìm giá trị điện trở R_1 , R_2 , R_3 để ta đạt được độ suy hao giữa công suất tại thiết bị điện so với điện trở nguồn là 10%
- Bây giờ thay đổi giá trị của $R_S = 100 \, \Omega$, để độ suy hao không đổi thì các giá trị mới của R_1 , R_2 , R_3 là bao nhiêu?

Mạch suy hao T-Bridged

Bộ suy hao T-Bridged là một biến thể khác của bộ suy hao T đối xứng tiêu chuẩn. Để minh họa, ta xét một mạch điện gồm 3 phần:

- (1): mạch nguồn vào gồm nguồn điện và điện trở bảo vệ R_S
- (2): mạch suy hao dạng chữ T gồm các điện trở R_1 , R_2 , R_3 và R_4
- (3): mạch ra gồm tải là một bóng đèn có điện trở R_L .



Hình 26: Mạch suy hao T-bridged

Tương tự như phần 1, $R_S = R_L = 50 \Omega$, đặt mạch nguồn (1) và mạch ra (3) vào hai bên mạch (2):

- Hãy tìm giá trị điện trở R_2 , R_4 để ta đạt được độ suy hao giữa công suất tại thiết bị điện so với điện trở nguồn là 10%.
- Biến trở đôi (dual-gang potentiometer) là linh kiện gồm hai biến trở được ghép cơ khí với nhau, cho phép hai giá trị điện trở thay đổi đồng thời theo từng nấc định trước. Dựa trên đặc điểm đó, hãy giải thích cách hoạt động của hai mạch đã nêu và so sánh khả năng của chúng trong việc thay đổi độ suy hao theo các mức rời rạc như 2%; 4%; 6% hoặc 1%; 3%; 5%. Trong mỗi nấc, hai giá trị điện trở phải thỏa mãn một quan hệ xác định để bảo đảm độ suy hao đạt đúng mức yêu cầu.

Bài giải

(a) Khi chưa đảo mạch, mạch gồm: R_S nt R_1 nt $(R_2 // (R_3$ nt $R_L))$.

Điện trở của nhánh ra là:

$$R_{3L} = R_3 + R_L. \quad (1.1)$$

Để nguồn phát hoạt động ổn định, điện trở tương đương toàn mạch R_{td} phải bằng R_S :

$$R_S = R_{td} = R_1 + \frac{R_2 R_{3L}}{R_2 + R_{3L}} \quad (1.2)$$

Gọi I_{in} là dòng điện tổng. Hiệu điện thế đầu vào (U_{in}):

$$U_{\text{in}} = \left(R_1 + \frac{R_2 R_{3L}}{R_2 + R_{3L}} \right) I_{\text{in}}. \quad (1.3)$$

Áp dụng quy tắc chia dòng và định luật Ohm cho nhánh chứa R_L , hiệu điện thế đầu ra trên tải (U_{out}) là:

$$U_{\text{out}} = \frac{R_2}{R_2 + R_{3L}} R_L I_{\text{in}}. \quad (1.4)$$

Dựa vào tỉ số giữa hiệu điện thế đầu ra và đầu vào, ta tính được độ suy hao của mạch:

$$\frac{U_{\text{out}}}{U_{\text{in}}} = \frac{R_2 R_L}{R_1(R_{3L} + R_2) + R_{3L} R_2}. \quad (1.5)$$

Khi ta đổi mạch (1) và mạch (3), dòng điện sẽ đi vào từ phía R_3 .

Lúc này, mạch gồm: $(R_S \text{ nt } R_3) \text{ nt } (R_2 // ((R_1 \text{ nt } R_L)))$.

Điện trở nhánh ra mới là:

$$R_{1L} = R_1 + R_L. \quad (1.6)$$

Dựa vào tỉ số giữa hiệu điện thế đầu ra và đầu vào, tương tự, ta tính được độ suy hao mới của mạch:

$$\frac{U'_{\text{out}}}{U'_{\text{in}}} = \frac{R_2 R_L}{R_3(R_{1L} + R_2) + R_{1L} R_2}. \quad (1.7)$$

Điện trở tương đương toàn mạch sau khi đảo mạch (R'_{td}):

$$R_S = R'_{\text{td}} = R_3 + \frac{R_2 R_{1L}}{R_2 + R_{1L}}. \quad (1.8)$$

Để đảm bảo tính phối hợp trở kháng khi đảo, điện trở tương đương của mạch phải không đổi:

$$R_{\text{td}} = R'_{\text{td}} \quad (1.9)$$

Biến đổi ta được:

$$R_1 + \frac{R_2(R_3 + R_L)}{R_2 + (R_3 + R_L)} = R_3 + \frac{R_2(R_1 + R_L)}{R_2 + (R_1 + R_L)}. \quad (1.10)$$

Ta thu được điều kiện:

$$\begin{aligned} R_1 - R_3 &= 0 \\ \Rightarrow R_1 &= R_3 \end{aligned} \quad (1.11)$$

Khi $R_1 = R_3 = R$, thay vào hai biểu thức tỉ số suy hao đã lập ở trên:

$$\frac{U_{\text{out}}}{U_{\text{in}}} = \frac{R_2 R_L}{R(R + R_L + R_2) + R_2(R + R_L)}. \quad (1.12)$$

$$\frac{U'_{\text{out}}}{U'_{\text{in}}} = \frac{R_2 R_L}{R(R + R_L + R_2) + R_2(R + R_L)}. \quad (1.13)$$

Suy ra:

$$\frac{U_{\text{out}}}{U_{\text{in}}} = \frac{U'_{\text{out}}}{U'_{\text{in}}}. \quad (1.14)$$

Nếu giữ nguyên mức hiệu điện thế nguồn đầu vào ($U_{\text{in}} = U'_{\text{in}}$), thì hiển nhiên:

$$U_{\text{out}} = U'_{\text{out}}. \quad (1.15)$$

(b) Biến đổi phương trình trở kháng (R_2 theo R, R_L):

$$R_L = R + \frac{R_2(R + R_L)}{R_2 + (R + R_L)} \Rightarrow R_2 = \frac{R_L^2 - R^2}{2R} \quad (1.16)$$

Thiết lập hệ số suy hao hiệu điện thế $K = \left(\frac{U_{\text{in}}}{U_{\text{out}}} \right)$:

$$K = \frac{U_{\text{in}}}{U_{\text{out}}} = \frac{R_2 + R + R_L}{R_2} = 1 + \frac{R + R_L}{R_2} \quad (1.17)$$

Thế phương trình (1.16) vào:

$$K = 1 + \frac{2R(R + R_L)}{R_L^2 - R^2} = 1 + \frac{2R}{R_L - R} = \frac{R_L + R}{R_L - R} \quad (1.18)$$

Qua các phép biến đổi, ta tính được R theo K và R_L

$$R = \frac{K - 1}{K + 1} R_L \quad (1.19)$$

Ta biến đổi lại R_2 theo K và R_L :

Biến đổi tử số:

$$R_L^2 - R^2 = R_L^2 - \left(R_L \frac{K - 1}{K + 1} \right)^2 = \frac{(K + 1)^2 - (K - 1)^2}{(K + 1)^2} R_L^2 = \frac{4KR_L^2}{(K + 1)^2} \quad (1.20)$$

Biến đổi mẫu số:

$$2R = 2 \frac{K - 1}{K + 1} R_L \quad (1.21)$$

Thế (1.20) và (1.21) vào (1.16), biến đổi ta được:

$$R_2 = \frac{2K}{K^2 - 1} R_L \quad (1.22)$$

Xác định hệ số suy hao từ dữ kiện công suất:

$$\frac{1}{K^2} = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} = 10\% = 0.1. \quad (1.23)$$

$$\Rightarrow K^2 = 10 \Rightarrow K = \sqrt{10}$$

Thay số để tìm giá trị điện trở:

$$\Rightarrow \begin{cases} R = R_1 = R_3 = \frac{K-1}{K+1}R_L = 50 \cdot \frac{\sqrt{10}-1}{\sqrt{10}+1} \approx 25.97 \Omega \\ R_2 = \frac{2K}{K^2-1}R_L = 50 \cdot \frac{2\sqrt{10}}{10-1} \approx 35.14 \Omega. \end{cases}$$

(c) Thiết lập lại điều kiện phối hợp khi $R_S \neq R_L$:

$$R_S = R_1 + \frac{R_2(R_3 + R_L)}{R_2 + R_3 + R_L}, \quad (1.24)$$

$$R_L = R_3 + \frac{R_2(R_1 + R_S)}{R_2 + R_1 + R_S}, \quad (1.25)$$

$$K = \frac{U_{in}}{U_{out}} = \frac{R_1(R_2 + R_3 + R_L) + R_2(R_3 + R_L)}{R_2R_L} \quad (1.26)$$

Từ hệ phương trình trên, ta tìm cách giải R_1 và R_3 theo cách giá trị R_L , R_S và R_2 .
Từ phương trình (1.24):

$$R_S = R_1 + \frac{R_2(R_3 + R_L)}{R_2 + R_3 + R_L} \quad (1.27)$$

$$\Rightarrow (R_S - R_1)(R_2 + R_3 + R_L) = R_2(R_3 + R_L) \quad (1.28)$$

Thế phương trình (1.28) vào phương trình (1.28):

$$\Rightarrow R_3 = \frac{KR_2R_L}{R_S} - R_2 - R_L \quad (1.29)$$

Tương tự với R_1 :

$$\Rightarrow R_1 = \frac{KR_2R_S}{R_L} - R_2 - R_S \quad (1.30)$$

Ta thế cả hai vào lại điều kiện điện trở tương đương của đề bài:

$$R_S = R_1 + \frac{R_2(R_3 + R_L)}{R_2 + R_3 + R_L} \quad (1.31)$$

$$\Rightarrow R_2 = \frac{2KR_L}{K^2 - 1} \quad (1.32)$$

Thế lần lượt các giá trị $K = \sqrt{10}$, $R_L = 50\Omega$:

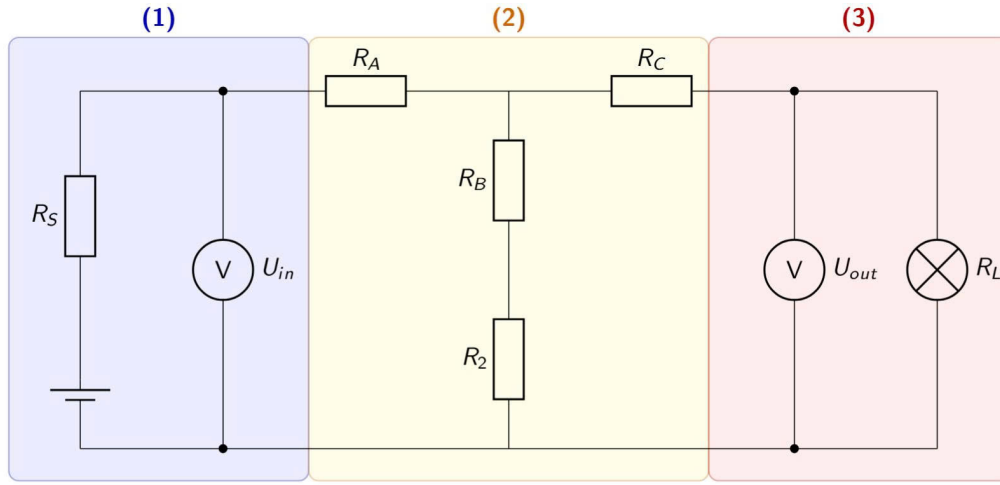
$$R_2 = \frac{100\sqrt{10}}{10-1} \approx 35.14\Omega \quad (1.33)$$

Từ đó tìm R_1 , R_3 :

$$R_1 \approx 87.09\Omega$$

$$R_3 \approx -29.58\Omega.$$

Vậy không có giá trị nào của R_1 , R_2 , R_3 đáp ứng được yêu cầu đề bài.



Hình 27: Mạch chuyển đổi sao - tam giác

(d) Áp dụng phương pháp mạch tương đương tam giác - sao ta có:

$$R_A = \frac{R_1 R_4}{R_1 + R_3 + R_4} \quad (1.34)$$

$$R_B = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3 + R_4} \quad (1.35)$$

$$R_C = \frac{R_3 R_4}{R_1 + R_3 + R_4} \quad (1.36)$$

Thế lần lượt các phương trình điện trở đã tìm được ở mạch T:

$$R_A = \frac{K - 1}{K + 1} = \frac{R_1 R_4}{R_1 + R_3 + R_4} R_L \quad (1.37)$$

$$R_C = \frac{K - 1}{K + 1} = \frac{R_1 R_4}{R_1 + R_3 + R_4} R_L \quad (1.38)$$

$$\frac{2K}{K^2 - 1} R_L = R_B + R_2 = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3 + R_4} + R_2 \quad (1.39)$$

Với hai phương trình (1.37) và (1.38) ta có:

$$\Rightarrow R_1 = R_3 \quad (1.40)$$

Đặt $R_4 = f R_1$:

$$\Rightarrow \frac{K - 1}{K + 1} R_L = \frac{R_1 R_4}{R_1 + R_3 + R_4} \quad (1.41)$$

$$\Rightarrow \frac{K - 1}{2 + K - 1} R_L = \frac{f R_1}{2 + f} \quad (1.42)$$

Với $R_1 = R_3 = R_L$, ta có $f = K - 1$. Từ đó ta tìm được R_4 :

$$\Rightarrow R_4 = (K - 1)R_L \quad (1.43)$$

Ta tìm R_2 :

$$\begin{aligned} R_2 &= \frac{2K}{K^2 - 1}R_L - \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3 + R_4} \\ &= \frac{2K}{K^2 - 1}R_L - \frac{1}{K + 1}R_L \\ &= \frac{R_L}{K - 1} \end{aligned} \quad (1.44)$$

Thế giá trị K và R_L vào; với $K = \left(\frac{1}{10\%}\right)^{1/2} = \sqrt{10}$ và $R_L = 50$ ohm:

$$\Rightarrow \begin{cases} R_2 = \frac{R_L}{K - 1} \approx 23.12 \Omega, \\ R_4 = (K - 1)R_L \approx 108.11 \Omega \end{cases}$$

Ta nhận thấy rằng ở mạch suy hao T tồn tại ba điện trở cần tùy chỉnh liên tiếp để đạt được độ suy hao mong muốn. Tuy nhiên, để đảm bảo tối ưu hóa đường truyền thì ở bridged-T chỉ còn hai điện trở R_2 và R_4 cần thay đổi độ suy hao. Đồng thời, khi thay đổi giá trị suy hao thì điều kiện $R_2 R_4 = R_L^2 = \text{const}$, nghĩa là đáp ứng được một mối quan hệ như đề bài yêu cầu mà không phụ thuộc vào giá trị tỷ lệ công suất.

Lời bình: Câu a của bài tập này được phỏng theo một tính chất rất thú vị rằng: khi ta đặt một nguồn áp (dòng điện đi vào) vào một trong hai đầu của mạch điện bất kỳ thì áp tải (dòng điện đi ra) luôn đưa ra một giá trị nhất định. Điều này là do cả hai luôn tỷ lệ với nhau thông qua điện dẫn tương hỗ, khi thay đổi vị trí của nguồn áp thì hệ số này vẫn không đổi (Bạn có thể tìm hiểu sâu thêm về mạng hai cửa tuyến tính để hiểu rõ hơn về tính chất này).

Ngoài cấu trúc suy hao được giới thiệu trong bài tập này, ta còn có các dạng cấu trúc phổ biến khác như Pi-pad hoặc L-pad (Cấu trúc của bài 1 là T-pad), đặc biệt là cấu trúc mạch Pi có thể được biến đổi từ mạch T thông qua phép tương đương sao - tam giác cơ bản. Ý nghĩa lớn nhất của các cấu trúc này (như đã đề cập ở trên) là để giúp hấp thụ bớt năng lượng tín hiệu đi qua và tín hiệu phản xạ trở lại. Điều này giúp cô lập các tầng khuếch đại, ngăn không cho tầng sau tác động ngược trở lại tầng trước. Trong bài này cũng đã sử dụng tỷ lệ giữa công suất điện trở thiết bị so với nguồn thay cho một thuật ngữ phổ biến hơn được gọi là *độ suy hao*. Công thức của độ suy hao được tính như sau:

$$dB_v = 20 \log\left(\frac{V_{out}}{V_{in}}\right) \quad (1.45)$$

Trong đó: V_{in} và V_{out} lần lượt là nguồn áp vào - ra, dB_v là độ suy hao của cấu trúc.

Phổ điểm

Phần	Nội dung	Điểm thành phần
a	Thiết lập đúng mối liên hệ giữa điện trở R_S và R_{td} .	0.25
	Chứng minh được giá trị U_{out} luôn không đổi.	0.75
b	Nêu được sự phụ thuộc của các điện trở vào độ suy hao	0.5
	Tính toán đúng kết quả của từng giá trị điện trở	0.25
c	Thiết lập được phương trình tổng quát của các điện trở	0.5
	Chứng minh không có ba điện trở nào đáp ứng được yêu cầu	0.5
d	Thiết lập được phương trình tổng quát của các điện trở thông qua mạch tương đương sao - tam giác (hoặc cách khác)	0.5
	Tính toán đúng kết quả của từng giá trị điện trở	0.25
e	Nêu được cách sử dụng biến trở đôi ở mạch Bridged-T cho hai điện trở R_2 và R_4	0.5
Tổng điểm		4.0

(biên soạn bởi tuilabunbun và Log)

CÂU IV. (4.0 điểm)

Trong mảng thị giác máy tính (computer vision), sự tạo ảnh trong máy ảnh được biểu thị qua mô hình toán học máy ảnh lỗ châm kim (Pinhole camera model). Khi máy ảnh được đặt rất xa so với vật thể, mô hình này được giải thích bởi tính chất quang học cơ bản của thấu kính: Mọi tia sáng đi qua quang tâm đều truyền thẳng, không bị khúc xạ. Mô hình lỗ châm kim thực chất là cách Toán học hóa nhằm loại bỏ sự phức tạp của các tia khúc xạ ở rìa thấu kính, chỉ giữ lại duy nhất chùm tia sáng truyền thẳng đi qua Quang tâm này để tính toán góc nhìn.

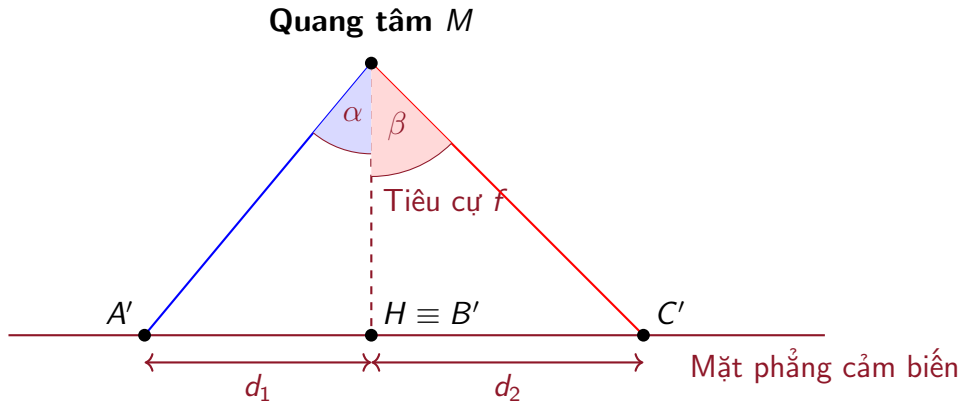
Xét một hệ quy chiếu gắn với mặt đất phẳng, ba thiết bị bay không người lái (drone) được đặt cố định với tọa độ đã biết là $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ và $C(x_3, y_3)$.

Một thiết bị trinh sát mang hệ thống quang học (camera) đặt tại vị trí $M(x, y)$ trên cùng mặt phẳng tiến hành thu nhận hình ảnh của ba trạm này. Giả thiết trục của hệ thấu kính hướng trực diện vào trạm B . Trên mặt phẳng cảm biến (sensor), hình chiếu của ba trạm tạo thành ba điểm ảnh thẳng hàng. Khoảng cách đo được trên cảm biến giữa điểm ảnh của A và B là d_1 ; giữa điểm ảnh của B và C là d_2 . Tiêu cự hiệu dụng của ống kính (khoảng cách từ quang tâm đến cảm biến) là f .

Gọi M là quang tâm của hệ thấu kính và H là hình chiếu vuông góc của M lên mặt phẳng cảm biến. Do trục thấu kính hướng trực diện vào B , tia sáng từ B đi qua quang tâm sẽ truyền thẳng và cắt cảm biến tại H . Khi đó, đoạn $MH = f$.

Gọi A' và C' lần lượt là điểm ảnh của A và C trên cảm biến. Theo giả thiết, ta có $HA' = d_1$ và $HC' = d_2$.

Mô hình máy ảnh lỗ châm kim mô tả quá trình tạo ảnh trong bài toán này như sau:



Hình 28: Mô hình hình học tương đương của quá trình tạo ảnh trên cảm biến camera.

Hãy thiết lập phương án tính toán cụ thể để xác định tọa độ vị trí $M(x, y)$ của thiết bị trinh sát trên bản đồ thực tế.

Gợi ý: Thiết lập phương trình quỹ tích trên mặt đất. Biết phương trình của đường tròn tâm $I(a, b)$, bán kính R là $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$

Bài giải

1. Xác định góc mở từ mô hình tạo ảnh

Gọi góc mở bao trọn đoạn AB là $\alpha = \widehat{AMB} = \widehat{A'MH}$. Xét tam giác vuông $\triangle A'MH$, ta có hệ thức lượng giác:

$$\tan \alpha = \frac{d_1}{f} \implies \alpha = \arctan \left(\frac{d_1}{f} \right) \quad (1.1)$$

Tương tự, với góc mở $\beta = \widehat{BMC} = \widehat{HMC'}$, xét tam giác vuông $\triangle C'MH$, ta thu được:

$$\tan \beta = \frac{d_2}{f} \implies \beta = \arctan \left(\frac{d_2}{f} \right) \quad (1.2)$$

2. Thiết lập phương trình quỹ tích trên mặt đất

Trên bản đồ, camera M nhìn đoạn thẳng AB dưới góc α . Theo định lý quỹ tích cung chứa góc, điểm M phải nằm trên đường tròn (O_1) đi qua A và B . Độ dài đoạn thẳng $AB = ((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)^{1/2}$. Bán kính đường tròn (O_1) được tính bằng hệ thức: $R_1 = \frac{AB}{2 \sin \alpha}$. Tâm $O_1(a_1, b_1)$ nằm trên đường trung trực của AB . Bằng hình học giải tích cơ bản, tọa độ tâm O_1 được xác định theo công thức:

$$a_1 = \frac{x_1 + x_2}{2} + \frac{y_1 - y_2}{2 \tan \alpha} \quad ; \quad b_1 = \frac{y_1 + y_2}{2} + \frac{x_2 - x_1}{2 \tan \alpha} \quad (1.3)$$

Theo Định lý Pytago, điểm $M(x, y)$ cách tâm O_1 một khoảng R_1 , ta có phương trình đường tròn:

$$x^2 + y^2 - 2a_1x - 2b_1y + c_1 = 0 \quad (\text{với } c_1 = a_1^2 + b_1^2 - R_1^2) \quad (1.4)$$

Hoàn toàn tương tự, camera M nhìn đoạn BC dưới góc β nên M nằm trên đường tròn (O_2) đi qua B và C . Tọa độ tâm $O_2(a_2, b_2)$, bán kính R_2 và hệ số c_2 được tính bằng cấu trúc công thức y hệt như (3). Ta có phương trình đường tròn (O_2) :

$$x^2 + y^2 - 2a_2x - 2b_2y + c_2 = 0 \quad (1.5)$$

3. Giải phương trình tìm tọa độ điểm $M(x, y)$

Vì M là giao điểm của hai đường tròn, tọa độ (x, y) phải thỏa mãn cả (4) và (5). Lấy phương trình (4) trừ đi phương trình (5), các thành phần bình phương x^2 và y^2 triệt tiêu, ta nhận được phương trình đường thẳng đi qua dây cung chung (đi qua trạm B và camera M):

$$2(a_2 - a_1)x + 2(b_2 - b_1)y + (c_1 - c_2) = 0 \implies y = kx + m \quad (1.6)$$

(với k và m là các hệ số dễ dàng rút ra từ phương trình).

Thế biểu thức $y = kx + m$ vào lại phương trình đường tròn (4), ta thu được một phương trình bậc hai theo ẩn x có dạng:

$$Px^2 + Qx + S = 0 \quad (1.7)$$

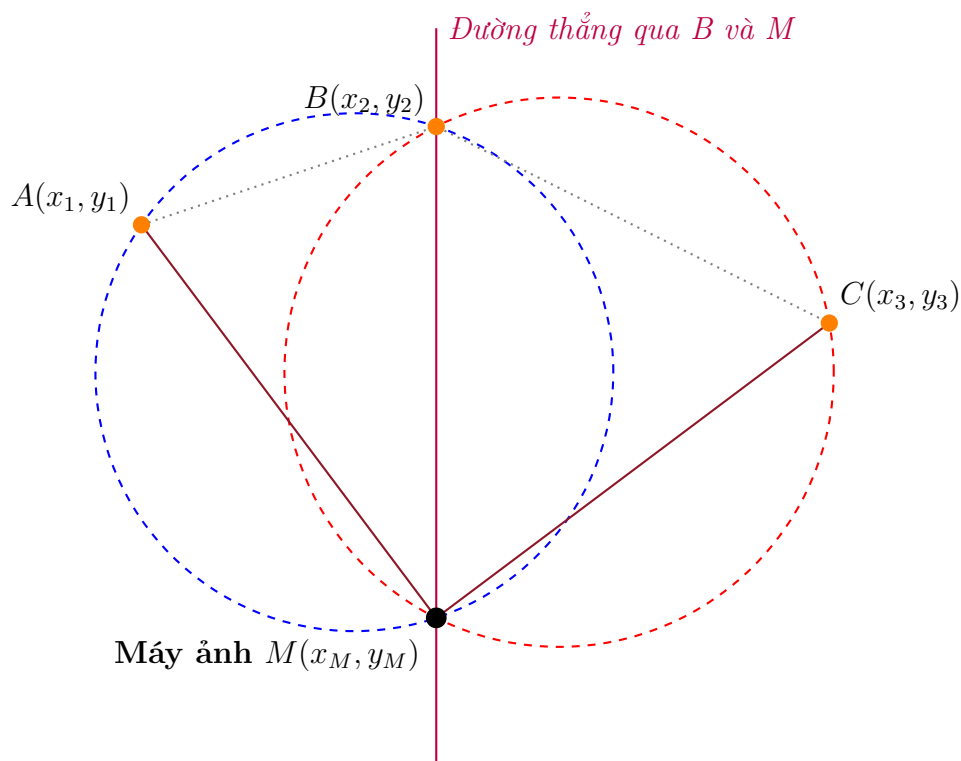
Đến đây, thay vì giải công thức nghiệm Delta phức tạp, ta nhận thấy: Vì trạm $B(x_2, y_2)$ là giao điểm hiển nhiên của hai quỹ tích, nên $x = x_2$ chắc chắn là một nghiệm của phương trình (7). Áp dụng **Định lý Vi-ét** cho tổng hai nghiệm, ta có:

$$x_M + x_2 = -\frac{Q}{P} \implies x_M = -\frac{Q}{P} - x_2 \quad (1.8)$$

Cuối cùng, thay x_M vào lại đường thẳng (6), ta tính được tung độ y_M :

$$\implies y_M = k \left(-\frac{Q}{P} - x_2 \right) + m \quad (1.9)$$

Phổ điểm



Hình 29: Đường thẳng đi qua giao điểm B và M của hai quỹ tích đường tròn.

Phần	Nội dung	Điểm thành phần
1	Thiết lập đúng tỉ số lượng giác $\tan \alpha$ và $\tan \beta$.	0.5
	Biểu diễn được góc α và β theo d_1, d_2, f .	0.5
2	Nêu được công thức tính bán kính R_1, R_2 và tọa độ tâm O_1, O_2 .	1.0
	Xây dựng đúng hai phương trình đường tròn (O_1) và (O_2) .	0.5
3	Trừ hai phương trình để tìm ra phương trình đường thẳng bậc nhất.	0.5
	Rút thế để đưa về phương trình bậc hai $Px^2 + Qx + S = 0$.	0.5
	Áp dụng Định lý Vi-ét loại bỏ nghiệm $B(x_2, y_2)$, tìm đúng tọa độ $M(x_M, y_M)$.	0.5
Tổng điểm		4.0

(biên soạn bởi Khuidapchai)

CÂU V. (4.0 điểm)

Khác với vật liệu truyền thống vốn bị giới hạn bởi đặc tính tự nhiên của nguyên tử, siêu cấu trúc (metamaterials) khai thác thiết kế hình học để kiến tạo các tính chất hiệu dụng mới. Trong bài tập này, ta sẽ tìm hiểu về tính dẫn nở nhiệt một vài cấu trúc đơn giản.

Khi tăng nhiệt độ, ta quan sát thấy các vật liệu truyền thống bị nở ra. Một cách xấp xỉ, ta đo được: độ biến thiên chiều dài tỉ lệ thuận với kích thước ban đầu và độ biến thiên nhiệt độ:

$$\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

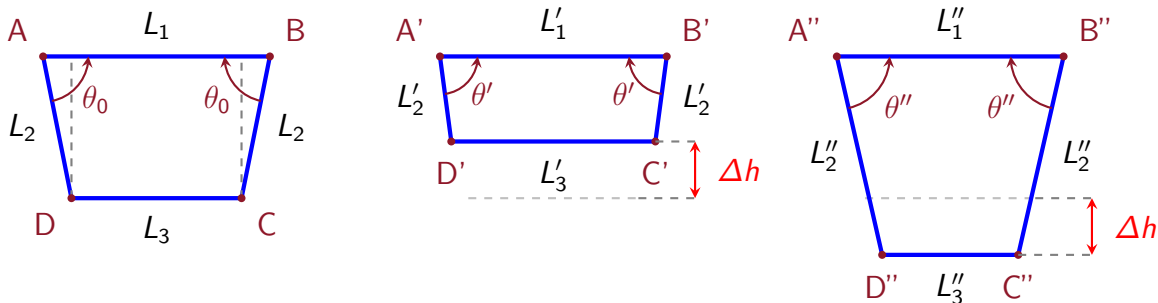
Cho biết α là hệ số nở nhiệt dài - một đại lượng đặc trưng cho tốc độ biến đổi kích thước tương đối của vật so với sự thay đổi nhiệt độ. Với mỗi vật liệu khác nhau, hệ số nở nhiệt sẽ khác nhau. Giá trị của α được tính dựa trên việc thực nghiệm. Ta định nghĩa α_{eff} - hệ số nở nhiệt hiệu dụng là giá trị đại diện cho mức độ co giãn tổng thể của một cấu trúc phức tạp theo một phương nhất định khi nhiệt độ thay đổi. Nó được tính toán dựa trên phản ứng hình học của toàn bộ hệ thống thay vì chỉ dựa vào đặc tính vật liệu đơn thuần của từng thành phần riêng lẻ. Trong bài toán này, ta chỉ xét theo phương thẳng đứng.

Cấu trúc hình thang

Xét một cấu trúc hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$). Các thanh được nối với nhau bằng các bản lề nhỏ, nhẹ, cách nhiệt. Giữ cố định thanh AB . Thông số của các thanh được cho như sau:

Thanh	Hệ số nở nhiệt	Độ dài ban đầu	Độ dài lúc sau
AB	0	L_1	L_1
AD	α_2	L_2	L'_2
BC	α_2	L_2	L'_2
CD	α_3	L_3	L'_3

Giả sử độ dày của tất cả các thanh theo phương vuông góc mặt giấy là như nhau, thanh các thanh không nở theo phương vuông góc mặt giấy và có cùng tiết diện ngang, thẳng. Bỏ qua ứng suất nội các thanh.



(a) Hệ không nở vì nhiệt

(b) Hệ co chiều thẳng đứng

(c) Hệ nở ra chiều thẳng đứng

Hình 30: Các trạng thái có thể của hệ khi nhận nhiệt

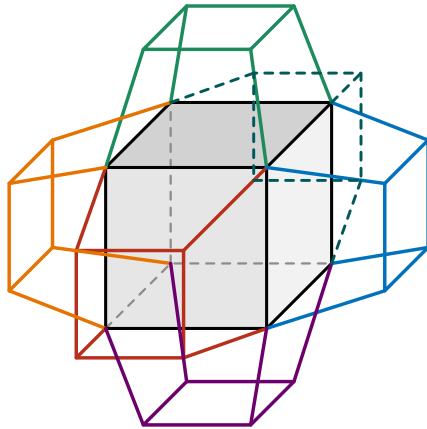
- (a) Tính độ biến thiên theo phương thẳng đứng Δh của hệ, từ đó suy ra α_{eff} . Lập luận điều kiện của tỉ số α_2/α_3 để hệ đạt trạng thái nở/co/không đổi theo phương thẳng đứng.

Chú ý toán học: Đối với một giá trị $x \ll 1$ ta có phép xấp xỉ sau: $(1+x)^n \approx 1+nx$

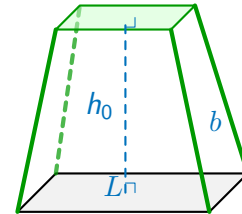
- (b) So sánh tỉ số thể tích lúc sau và ban đầu V'/V khi hệ tăng ΔT nhiệt độ.

Cấu trúc 3D

Xét một cấu trúc không gian gồm một khối lập phương có cạnh dài L , các cạnh này không chịu sự giãn nở nhiệt. Trên mỗi mặt của khối lập phương gắn một tấm hình vuông có cạnh dài a ($a < L$), với hệ số nở dài là α_1 , nằm tại tâm của mặt đó và song song với mặt. Các đỉnh của mỗi tấm vuông được nối với các đỉnh tương ứng của mặt khối lập phương bằng các thanh thẳng có độ dài b , hệ số nở dài là α_2 . Giả sử các thanh mỏng, nhẹ và không bị uốn cong.



(a) Góc nhìn tổng quát



(b) Góc nhìn trực diện

Hình 31: Cấu trúc 3D

- (c) Tính tỉ số thể tích lúc sau và ban đầu V'/V khi hệ tăng ΔT nhiệt độ. Tìm hệ số nở khối hiệu dụng β_{eff} của cả khối.

Bài giải

- (a) Vì tất cả các thanh có cùng bề dày theo phương vuông góc mặt phẳng bài toán, nên khi lấy tỉ số các đại lượng hình học, thừa số bề dày triệt tiêu và có thể bỏ qua. Xét hệ chưa nhận nhiệt, đường cao của hình thang:

$$h_0 = \sqrt{L_2^2 - \left(\frac{L_3 - L_1}{2}\right)^2} \quad (5.1)$$

Sau khi nhận nhiệt, độ dài các thanh là:

$$\begin{aligned}
 \text{Thanh AB : } L'_1 &= L_1 \text{ (không nở vì nhiệt),} \\
 \text{Thanh CD : } L'_3 &= L_3 + \Delta L_3 = L_3(1 + \alpha_3 \Delta T), \\
 \text{Thanh AD và BC : } L'_2 &= L_2 + \Delta L_2 = L_2(1 + \alpha_2 \Delta T).
 \end{aligned} \tag{5.2}$$

Đường cao mới của hình thang (bỏ qua phần tử ΔT^2 rất nhỏ):

$$\begin{aligned}
 h' &= \sqrt{L_2'^2 - \left(\frac{L'_3 - L'_1}{2}\right)^2} \\
 &= \sqrt{L_2^2(1 + \alpha_2 \Delta T)^2 - \left(\frac{L_3(1 + \alpha_3 \Delta T) - L_1}{2}\right)^2} \\
 &\approx \sqrt{L_2^2(1 + 2\alpha_2 \Delta T) - \left[\left(\frac{L_3 - L_1}{2}\right)^2 + \frac{(L_3 - L_1)L_3\alpha_3 \Delta T}{2}\right]} \\
 &= \left(h_0^2 + 2L_2^2\alpha_2 \Delta T - \frac{(L_3 - L_1)L_3\alpha_3 \Delta T}{2}\right)^{1/2} \\
 &\approx h_0 + \frac{1}{2h_0} \left(2L_2^2\alpha_2 \Delta T - \frac{(L_3 - L_1)L_3\alpha_3 \Delta T}{2}\right)
 \end{aligned} \tag{5.3}$$

Độ biến thiên chiều cao:

$$\begin{aligned}
 \Delta h &= h' - h_0 = \frac{1}{2h_0} \left(2L_2^2\alpha_2 \Delta T - \frac{(L_3 - L_1)L_3\alpha_3 \Delta T}{2}\right) \\
 &= \frac{4L_2^2\alpha_2 - L_3(L_3 - L_1)\alpha_3}{4h_0} \Delta T \\
 &= \frac{4L_2^2\alpha_2 - L_3(L_3 - L_1)\alpha_3}{4\left(L_2^2 - \left(\frac{L_3 - L_1}{2}\right)^2\right)^{1/2}} \Delta T
 \end{aligned} \tag{5.4}$$

Hệ số nở nhiệt hiệu dụng theo phương thẳng đứng của hình thang:

$$\begin{aligned}
 \alpha_{eff} &= \frac{\Delta h}{h_0 \Delta T} = \frac{4L_2^2\alpha_2 - L_3(L_3 - L_1)\alpha_3}{4h_0^2} \\
 &= \frac{16L_2^2\alpha_2 - 4L_3(L_3 - L_1)\alpha_3}{16L_2^2 - (L_3 - L_1)^2}
 \end{aligned} \tag{5.5}$$

Trạng thái của hệ phụ thuộc vào hệ số nở nhiệt hiệu dụng của hệ:

$$\begin{cases}
 \alpha_{eff} > 0 \Leftrightarrow \frac{\alpha_2}{\alpha_3} > \frac{L_3(L_3 - L_1)}{4L_2^2}, & \text{hệ nở chiều cao,} \\
 \alpha_{eff} < 0 \Leftrightarrow \frac{\alpha_2}{\alpha_3} < \frac{L_3(L_3 - L_1)}{4L_2^2}, & \text{hệ co chiều cao,} \\
 \alpha_{eff} = 0 \Leftrightarrow \frac{\alpha_2}{\alpha_3} = \frac{L_3(L_3 - L_1)}{4L_2^2}, & \text{hệ không đổi chiều cao.}
 \end{cases} \tag{5.6}$$

(b) Xét cấu trúc hình thang. Diện tích hình thang ban đầu được cho bởi:

$$S = \frac{1}{2}(L_1 + L_3)h_0 \quad (5.7)$$

Sau khi tăng nhiệt độ ΔT , diện tích mới (bỏ qua số hạng bậc cao $\Delta h \Delta T \propto \Delta T^2$) là:

$$\begin{aligned} S' &= \frac{1}{2}(L'_1 + L'_3)h' \\ &= \frac{1}{2}[L_1 + L_3(1 + \alpha_3 \Delta T)](h_0 + \Delta h) \\ &\approx \frac{1}{2}[(L_1 + L_3)h_0 + (L_1 + L_3)\Delta h + L_3\alpha_3 h_0 \Delta T] \end{aligned} \quad (5.8)$$

Tỉ số giữa diện tích lúc sau và diện tích ban đầu :

$$\begin{aligned} \frac{S'}{S} &\approx 1 + \frac{\Delta h}{h_0} + \frac{L_3\alpha_3}{L_1 + L_3}\Delta T \\ &= 1 + \left(\alpha_{eff} + \frac{L_3\alpha_3}{L_1 + L_3} \right) \Delta T \end{aligned} \quad (5.9)$$

Do độ dày vuông góc với mặt giấy của các thanh là như nhau và không đổi, tỉ số thể tích bằng tỉ số diện tích:

$$\begin{aligned} \frac{V'}{V} = \frac{S'}{S} &\approx 1 + \left(\frac{16L_2^2\alpha_2 - 4L_3(L_3 - L_1)\alpha_3}{16L_2^2 - (L_3 - L_1)^2} + \frac{L_3\alpha_3}{L_1 + L_3} \right) \Delta T \\ &= 1 + \left[\frac{16L_2^2(L_1 + L_3)\alpha_2 + L_3(16L_2^2 - 5L_3^2 + 2L_1L_3 + 3L_1^2)\alpha_3}{(L_1 + L_3)[16L_2^2 - (L_3 - L_1)^2]} \right] \Delta T \end{aligned} \quad (5.10)$$

(c) Ta có thể chia hệ thành một khối lập phương cạnh L được gắn với 6 hình chóp cắt tứ giác đều ở các mặt. Khi hệ chưa nhận nhiệt, chiều cao ban đầu của hình chóp cắt:

$$h_0 = \sqrt{b^2 - \frac{[\sqrt{2}(L - a)]^2}{4}} = \sqrt{b^2 - \frac{(L - a)^2}{2}} \quad (5.11)$$

Thể tích hình chóp cắt tứ giác đều là:

$$V_0 = \frac{1}{3}h_0(L^2 + a^2 + \sqrt{L^2a^2}) = \frac{1}{3}h_0(L^2 + a^2 + aL) \quad (5.12)$$

Thể tích của cả hệ ban đầu:

$$\begin{aligned} V &= 6V_0 + L^3 \\ &= 2h_0(L^2 + a^2 + aL) + L^3 \end{aligned} \quad (5.13)$$

Khi hệ nhận nhiệt, chiều dài các cạnh biến đổi thành:

$$\begin{aligned} \text{Cạnh khối lập phương : } L' &= L \text{ (không nở vì nhiệt),} \\ \text{Cạnh tấm vuông : } a' &= a + \Delta a \\ &= a(1 + \alpha_1 \Delta T) \implies a'^2 \approx a^2(1 + 2\alpha_1 \Delta T), \\ \text{Cạnh nối : } b' &= b + \Delta b \\ &= b(1 + \alpha_2 \Delta T) \implies b'^2 \approx b^2(1 + 2\alpha_2 \Delta T). \end{aligned} \quad (5.14)$$

Chiều cao hình chóp sau khi nhận nhiệt:

$$\begin{aligned}
 h' &= \sqrt{b^2 - \frac{(L' - a')^2}{2}} \\
 &\approx \sqrt{b^2(1 + 2\alpha_2\Delta T) - \frac{L^2 - 2aL(1 + \alpha_1\Delta T) + a^2(1 + 2\alpha_1\Delta T)}{2}} \\
 &= \sqrt{b^2 - \frac{(L - a)^2}{2} + 2b^2\alpha_2\Delta T + aL\alpha_1\Delta T - a^2\alpha_1\Delta T} \\
 &= [h_0^2 + (2b^2\alpha_2 + aL\alpha_1 - a^2\alpha_1)\Delta T]^{\frac{1}{2}} \\
 &\approx h_0 + \frac{2b^2\alpha_2 + aL\alpha_1 - a^2\alpha_1}{2h_0}\Delta T
 \end{aligned} \tag{5.15}$$

Độ biến thiên chiều cao:

$$\begin{aligned}
 \Delta h &= h' - h_0 \\
 &= \frac{2b^2\alpha_2 + aL\alpha_1 - a^2\alpha_1}{2h_0}\Delta T
 \end{aligned} \tag{5.16}$$

Thể tích lúc sau của một hình chóp cụt:

$$\begin{aligned}
 V'_0 &= \frac{1}{3}h'(L'^2 + a'^2 + L'a') \\
 &\approx \frac{1}{3}(h_0 + \Delta h)[L^2 + a^2(1 + 2\alpha_1\Delta T) + aL(1 + \alpha_1\Delta T)] \\
 &\approx V_0 + \frac{1}{3}h_0(2a^2 + aL)\alpha_1\Delta T + \frac{1}{3}(L^2 + a^2 + aL)\Delta h
 \end{aligned} \tag{5.17}$$

Thể tích toàn hệ lúc sau:

$$\begin{aligned}
 V' &= 6V'_0 + L^3 \\
 &= 6V_0 + 2h_0(2a^2 + aL)\alpha_1\Delta T + 2(L^2 + a^2 + aL)\Delta h + L^3
 \end{aligned} \tag{5.18}$$

Tỉ số giữa thể tích lúc sau và lúc đầu:

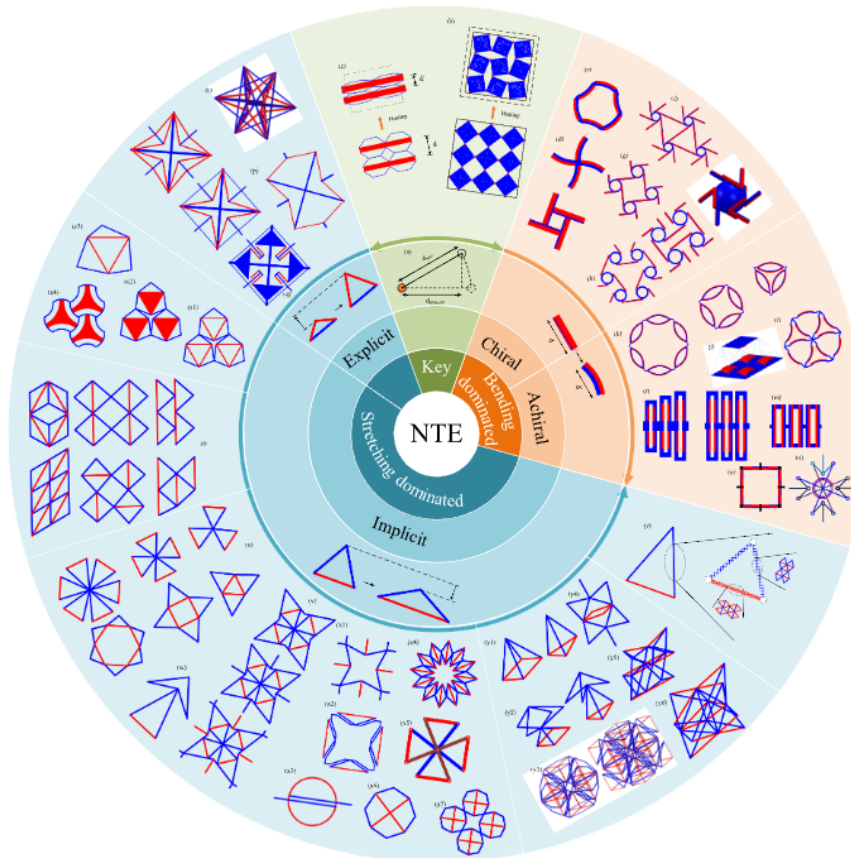
$$\begin{aligned}
 \frac{V'}{V} &= \frac{6V_0 + 2h_0(2a^2 + aL)\alpha_1\Delta T + 2(L^2 + a^2 + aL)\Delta h + L^3}{6V_0 + L^3} \\
 &= \frac{6V_0 + L^3}{6V_0 + L^3} + \frac{2h_0(L^2 + a^2 + aL)\Delta h}{h_0(6V_0 + L^3)} + \frac{2h_0(2a^2 + aL)\alpha_1\Delta T}{6V_0 + L^3} \\
 &= 1 + \frac{6V_0}{6V_0 + L^3} \cdot \frac{\Delta h}{h_0} + \frac{2h_0(2a^2 + aL)\alpha_1\Delta T}{6V_0 + L^3} \\
 &= 1 + \left(\frac{6V_0}{6V_0 + L^3} \cdot \frac{2b^2\alpha_2 + aL\alpha_1 - a^2\alpha_1}{2h_0^2}\Delta T \right) + \frac{2h_0(2a^2 + aL)\alpha_1\Delta T}{6V_0 + L^3} \\
 &= 1 + \frac{\Delta T}{6V_0 + L^3} \left[\frac{3V_0}{h_0^2}(2b^2\alpha_2 + aL\alpha_1 - a^2\alpha_1) + 2h_0(2a^2 + aL)\alpha_1 \right] \\
 &= 1 + \frac{\Delta T}{2\sqrt{b^2 - \frac{(L-a)^2}{2}}(L^2 + a^2 + aL) + L^3} \left[\frac{L^2 + a^2 + aL}{\sqrt{b^2 - \frac{(L-a)^2}{2}}}(2b^2\alpha_2 + aL\alpha_1 - a^2\alpha_1) \right. \\
 &\quad \left. + 2\sqrt{b^2 - \frac{(L-a)^2}{2}}(2a^2 + aL)\alpha_1 \right]
 \end{aligned} \tag{5.19}$$

Hệ số nở khối hiệu dụng:

$$\begin{aligned}\beta_{eff} &= \frac{1}{\Delta T} \left(\frac{V'}{V} - 1 \right) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{b^2 - \frac{(L-a)^2}{2}}(L^2 + a^2 + aL) + L^3} \left[\frac{L^2 + a^2 + aL}{\sqrt{b^2 - \frac{(L-a)^2}{2}}} (2b^2\alpha_2 + aL\alpha_1 - a^2\alpha_1) \right. \\ &\quad \left. + 2\sqrt{b^2 - \frac{(L-a)^2}{2}}(2a^2 + aL)\alpha_1 \right] \quad (5.20)\end{aligned}$$

Lời bình:

Bài tập được truyền cảm hứng từ bài báo *Novel metamaterial structures with negative thermal expansion and tunable mechanical properties* by Qiao Zhang , Yuxin Sun. Siêu vật liệu là lĩnh vực mới , còn nhiều tiềm năng khai phá. Điểm đặc biệt của các cấu trúc siêu vật liệu hoạt động dựa trên tính nở nhiệt của các thành phần cấu tạo nên cấu trúc và cách sắp xếp chúng. Nhờ đó, các nhà khoa học có thể tạo ra những vật liệu có những đặc tính đặc biệt như hệ số giãn nở nhiệt âm, khả năng hấp thụ hoặc điều khiển sóng điện từ, âm thanh và dao động cơ học. Bài tập đã giới thiệu trạng thái co, nở và không đổi khi nhận nhiệt của cấu trúc vật liệu lần lượt được gọi là NTE, PTE, ZTE (Negative/Positive/Zero Thermal Expansion). Để hiểu rõ hơn, các bạn có thể tìm đọc bài báo trên.



Hình 32: Một số cấu trúc NTE và đặc tính của nó được giới thiệu trong bài báo

Phổ điểm

Phần	Nội dung	Điểm thành phần
a	Thiết lập đúng biểu thức của Δh .	0.5
	Tính đúng được α_{eff} từ Δh và h .	0.5
	Lập luận được các điều kiện của α_{eff} .	0.5
b	Tính đúng tỉ số V'/V .	1.0
c	Thiết lập được thể tích trước và sau khi nổ.	0.5
	Biến đổi chuẩn tỉ số V'/V .	0.5
	Thiết lập được hệ số nổ khối hiệu dụng β_{eff} .	0.5
Tổng điểm		4.0

(biên soạn bởi KhorzX và Log)

HẾT

Danh sách thành viên tham gia xây dựng [Hướng tới chuyên lý 2026]:

1. **KhorzX** (Trưởng nhóm)
2. **tuilabunbun**
3. **Khui đập chai**
4. **Log**
5. **Carina**